

**VIRALIZA**

## VENTURE STUDIO UINN

Programa de financiamiento especializado para startups.



### CLASE N° 1.1

Evolución y madurez de los emprendimientos y  
rondas de inversión

Manuel Cartes

[mcartes9@Gmail.com](mailto:mcartes9@Gmail.com)



Time is the scarcest resource and unless it is managed  
nothing else can  
be managed.

Peter Drucker

# **Las etapas de crecimiento de una startup**

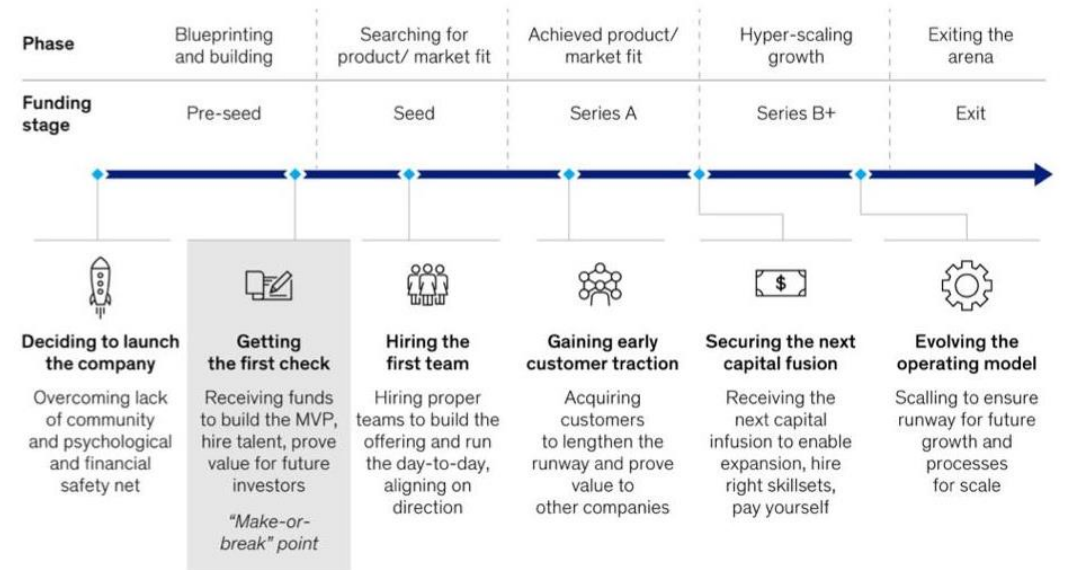
Todo el juego de los startups es acerca de evolución y madurez, entonces la literatura –lo que se sabe–, tiene puntos de inflexión donde cambia la lógica de lo que se debe hacer, las prioridades.

Estos puntos están asociados a la forma de requerir, obtener, e inyectar recursos, capital, la solicitud de esos recursos y su obtención son las **rondas de inversión**.

El deporte de los startups es una escalera, son peldaños donde existe evolución y madurez.

**All founders are likely to encounter six inflection points along the start-up journey.**

Inflection points along a founder's journey



McKinsey  
& Company

El juego Startup es de etapas:

**Preseed.** Es una fase donde los emprendedores están creando el concepto, van de idea a prototipo, tienen pequeñas inversiones que son gastadas principalmente en desarrollos iniciales y experimentos.

**Seed.** Es un financiamiento semilla para desarrollar un producto mínimo viable frente a un cliente y comenzar el ajuste del modelo de negocios buscando el ajuste producto – mercado (producto – market fit).

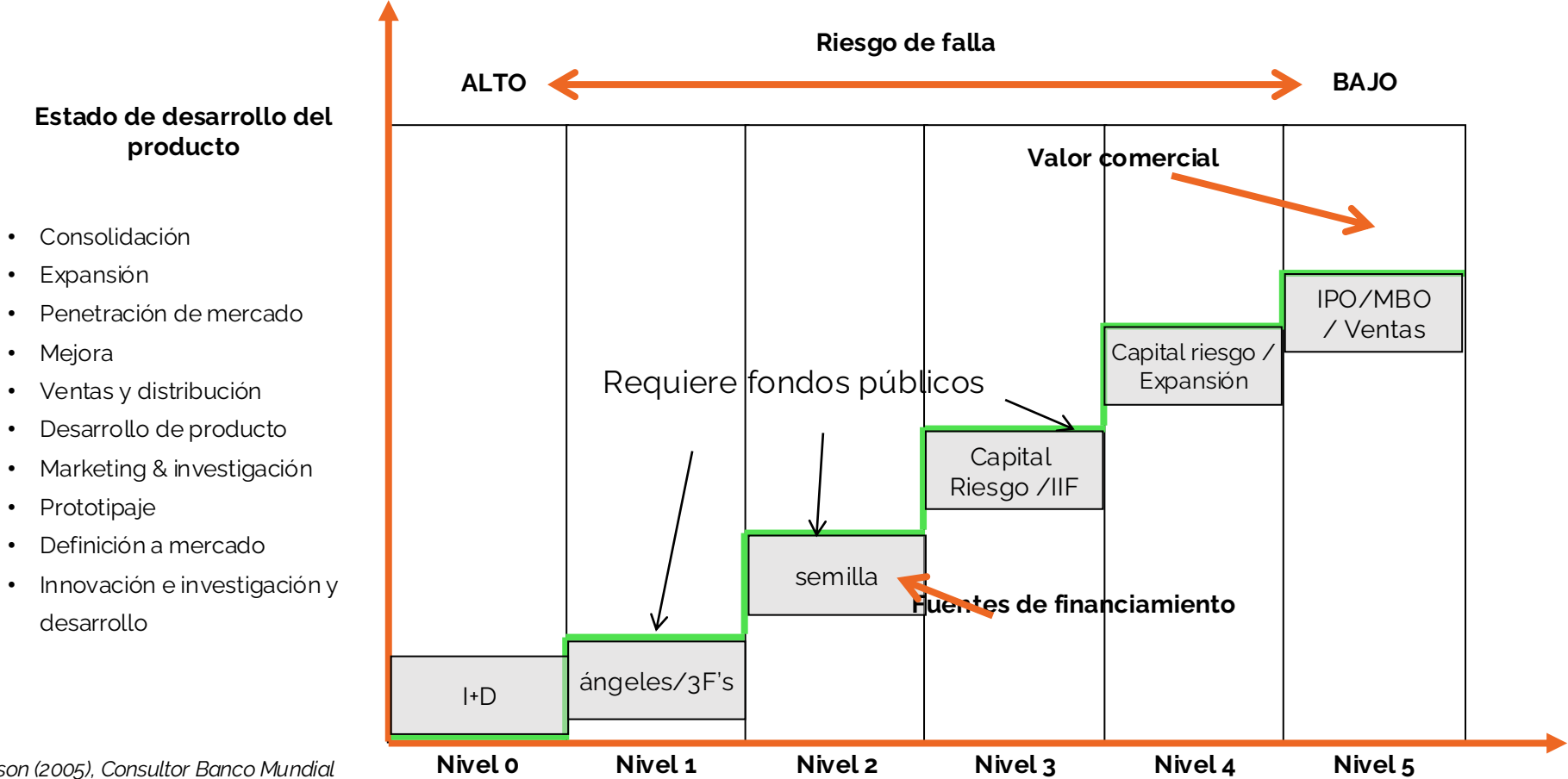
**Startup.** Se ha conformado una empresa que tiene un producto y busca repetir el modelo y luego escalar. En una fase de aprendizaje temprano con financiamientos de cercanos, I+D públicos y algún ángel.

**Scaleup.** Una empresa que tiene un producto y clientes iniciales y busca ingresar a la fase de crecimiento o escalamiento en forma definitiva, se prepara para el capital de riesgo.

Estas son las fases en que se especializan las personas que se preparan en emprendimiento dinámico, el paso del valle de la muerte, y la configuración de una empresa que pueda crecer globalmente.

El emprendimiento dinámico es una escalera, donde cada peldaño tiene desafíos propios.

# CICLO DE FINANCIAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO



Fuente: Bob Hodgson (2005), Consultor Banco Mundial

| NIVELES DE DESARROLLO DEL NEGOCIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nivel 0/1 - Pre-incubación                                                                                                                             | Nivel 2 - Incubación                                                                                                                            | Nivel 3 - Post-incubación                                                                                              | Nivel 4/5 - madurez comercial |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dirección</li><li>▪ Colaboración</li><li>▪ Guía</li><li>▪ Recursos, etc</li><li>▪ Fondos pre-semilla</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tutoría</li><li>▪ Fondos semilla</li><li>▪ Contactos</li><li>▪ Consultoría</li><li>▪ Clientes</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gestión del financiamiento</li><li>▪ estructuración</li><li>▪ Redes.</li></ul> |                               |

# LOS PROYECTOS DE INNOVACION REQUIEREN CLARIDAD EN EL DISEÑO DE SU RECORRIDO EMPRENDEDOR / CURVA DE CASH

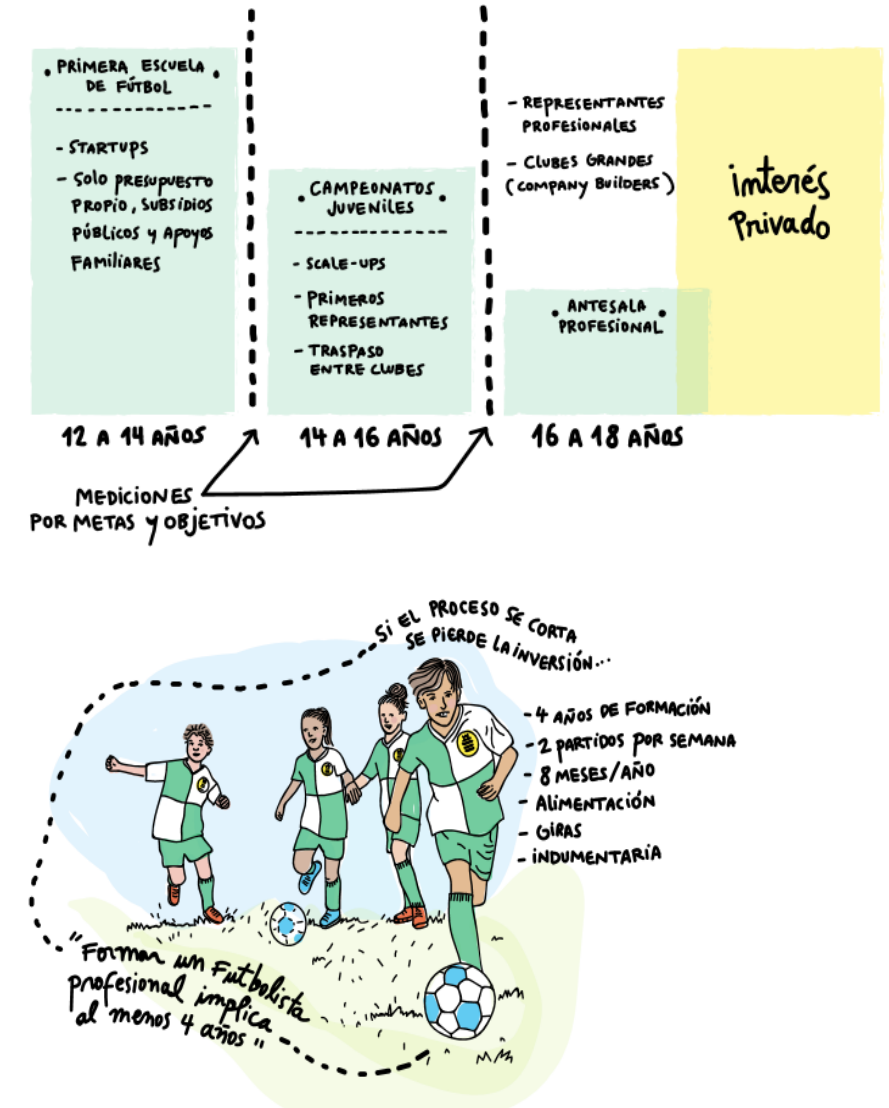


Fuente: BCG análisis

Una analogía para explicar como sucede el avance en etapas podría ser lo que pasa con jóvenes que deciden dedicarse al futbol como profesión.

- **PRESEED.** La etapa **preseed**, vendría a ser lo que sucede con niños antes de los 12 años, participan de escuelas de futbol no oficiales, campeonatos de colegios, pero no han decidido jugar profesionalmente, ni seguir esa carrera. Los financiamientos son bajos, y básicamente familiares.
- **SEED.** La primera etapa en el recorrido tradicional, o equivalente a **seed**, sería una primera escuela oficial de un club –entre los 12 y 14 años-, participan en campeonatos regulados, bajo normas y tienen un récord de indicadores aceptados. El financiamiento es de familiares, no hay recursos privados disponibles, a lo más becas del gobierno.
- **STARTUP.** A los 14 años se hace una primera gran selección y se desechan muchos jugadores, simil a fase **startup**, quedan pocos jóvenes en clubes oficiales, a estos se les exige un nivel de participación, normas, exámenes médicos, reglas de comportamiento. Los clubes invierten (vendrían a ser como las aceleradoras), y ya pueden existir inversionistas privados, veedores para grandes equipos (parecidos a los ángeles).
- **SCALEUP.** Luego de los 16 años, ya pueden ingresar a los equipos juveniles oficiales y estar pasando al primer equipo, en esta etapa vienen los intereses privados: representantes, equipos grandes, contratos de auspicio, que sería similar a la etapa de **scaleup** y los fondos VC early stage.

Como vemos en este ejemplo, donde tomamos el camino de madurez de jugadores de futbol, hay etapas marcadas y distintas formas de financiar la carrera, que tiene que ver en cómo se van aproximando a los mercados.



# Desafíos de cada etapa...

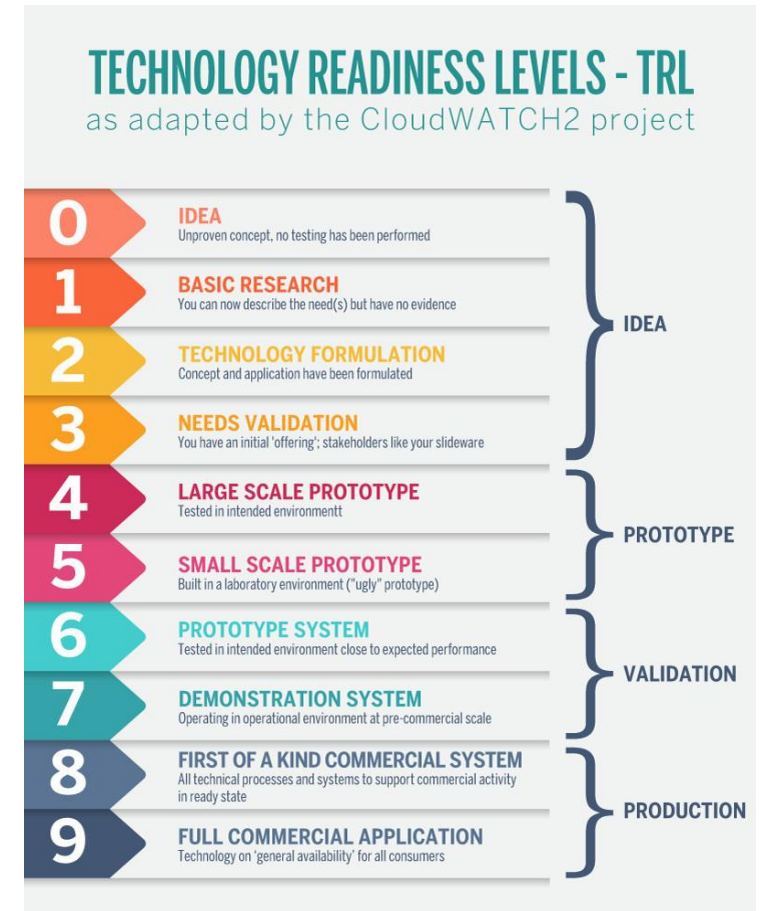
| Etapas                                                                                                                                                           | Concentrarse en...                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prefinanciación (Pre-Seed y Seed): Cultivar las semillas de la ambición<br>Punto de partida: asegure un mínimo de USD\$10.000 a 500.000.                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conceptos Sólidos: Embarcarse con ideas innovadoras validadas por la demanda del mercado.</li><li>• Crear un equipo dinámico: reúna un equipo capacitado con fortalezas variadas.</li><li>• Impulso inicial: muestre que se está gestando interés por su solución.</li></ul> |
| Financiamiento Serie A: Navegando por las aguas del crecimiento<br>Navegando hacia adelante: Apunte a recaudar entre USD\$ 1 a 15 millones.                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Progreso sólido: demostrar un crecimiento sustancial y compromiso con el cliente.</li><li>• Ruta de ingresos: describa cómo su empresa genera ingresos.</li><li>• Team Brilliance: un equipo competente ancla el viaje de su empresa.</li></ul>                              |
| Series B, C y más allá: ampliando horizontes y más allá<br>Escalando nuevas alturas: busque fondos que excedan los USD\$ 15 millones, dependiendo de su alcance. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Expansión sostenida: resalte su creciente presencia en el mercado.</li><li>• Registro de logros: muestre los hitos y los logros pasados.</li></ul>                                                                                                                           |

Fuente: Medium (2023) Mastering Venture Capital Funding: A Roadmap to Startup Success.  
Acceso <https://medium.com/@winner.harrys/mastering-venture-capital-funding-a-roadmap-to-startup-success-7ba7513fbbc2>

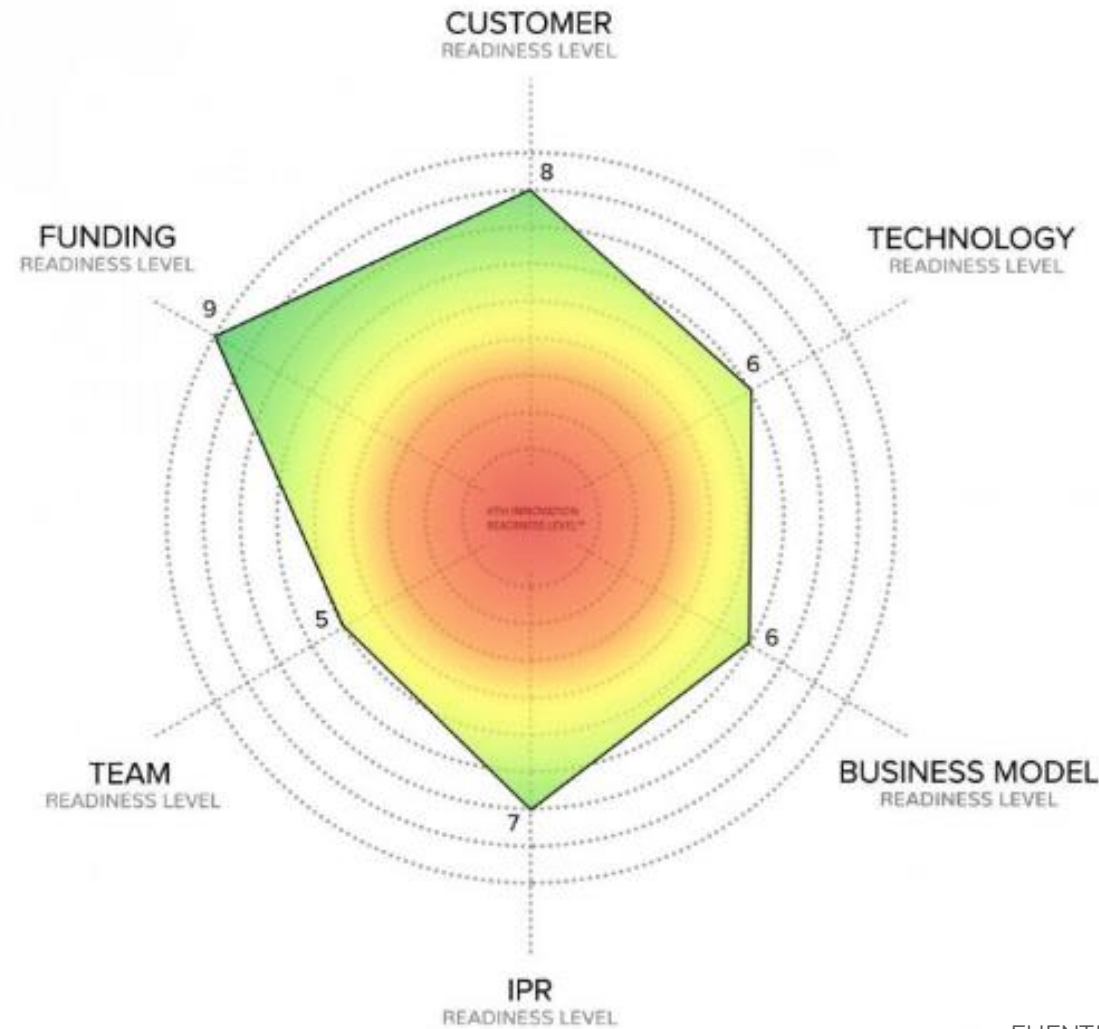
# Otra forma de entender las etapas: Technology Readiness Level (TRL)

Este sistema fue propuesto por la NASA durante los 70' pero se comienza a expandir su uso a inicios del 2000, utilizándose masivamente en la transferencia tecnológica universitaria en los últimos 10 años.

El nivel de madurez tecnológica o TRLs, va desde la IDEA o TRL 1, hasta un producto totalmente terminado para mercado TRL 9, donde los 4 primeros niveles son apresto de la idea o creación del concepto en laboratorio, los dos siguientes prototipajes y primeras pruebas en escala reducida, para desde el TRL 6 al 7 apuntar a productos mínimos viables, o pilotos a mayor escala; y en las dos etapas finales ajustes de producto en el mercado.



# ¿Cómo complementar el análisis de nivel de madurez tecnológica de un proyecto ?



- Los proyectos tecnológicos se gestionan mejor cuando se incorporan al análisis otras dimensiones que complementan a los TRLs.
- Dimensiones que tienen que ver con: clientes, modelo de negocios, propiedad intelectual, equipo, financiamiento.

FUENTE: "The KTH Innovation Readiness Level™ Model", creada por el [KTH Innovation](https://kthinnovationreadinesslevel.com/), cuya versión original puede encontrarse en el siguiente link <https://kthinnovationreadinesslevel.com/>. Dicho trabajo está licenciado bajo licencia [Creative Commons 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

# EJEMPLO CASO DE NEGOCIOS

## Spinoff: **Proyecciones de Venta**

Para trabajar en forma práctica las etapas de un emprendimiento, se ocupa los casos de negocios, donde se retrata el negocio que queremos hacer y asumimos una curva de cash dadas las proyecciones de flujo y gasto.

**Los casos de negocios** son iniciativas, emprendimientos y/o proyectos, que provienen o crean unidades de negocios. La labor del equipo de trabajo se divide en:

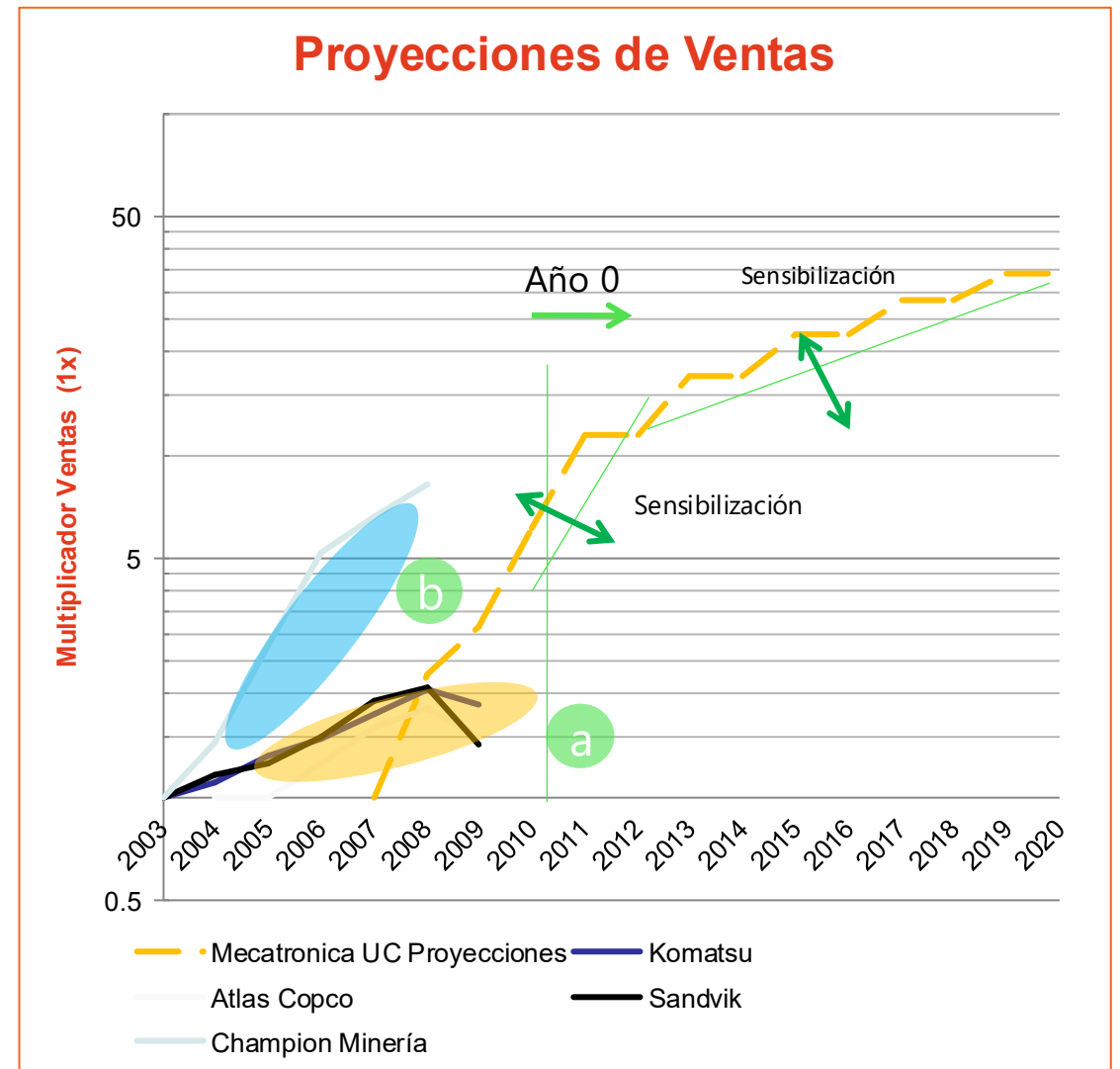
**Estilizar el caso**, separarlo, creándole una “personalidad” propia: historia, estrategia, opciones, datos, cifras, indicadores.

**Crear el caso de negocios**, dándole una estrategia, propuesta de valor de futuro y táctica propia; y luego proponer métricas, acciones, desafíos para la iniciativa.

**Proponer táctica de implementación**, donde se buscan los recursos estratégicos, se deciden las acciones tácticas relevantes, el sistema de control y seguimiento, etc.

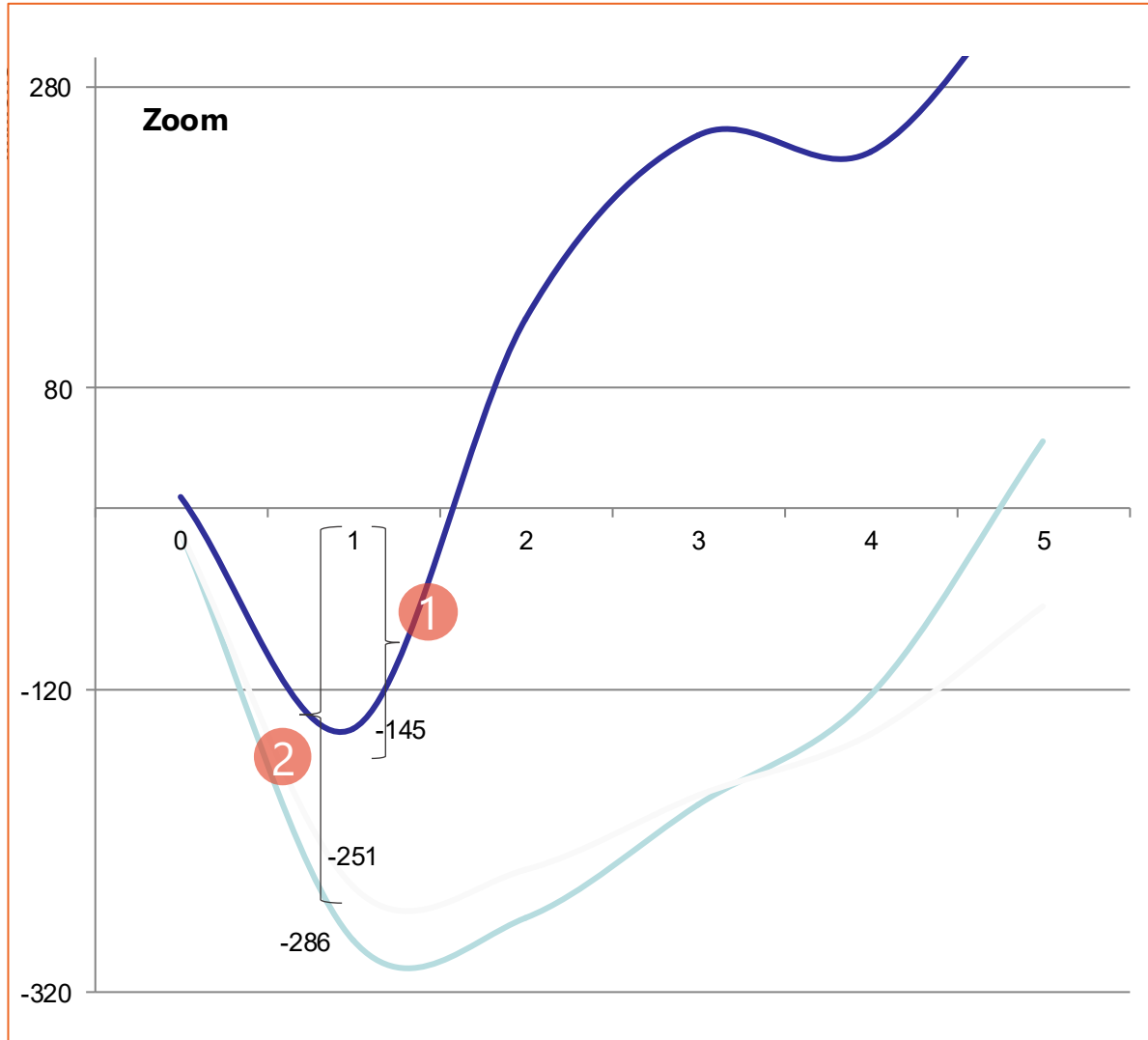
**Apoyo a la puesta en marcha** del caso de negocios.

Ejemplo: Iniciativa que busca en 3 años crecer en MM\$ 800.- de ventas a un clúster específico. Se crea el proyecto, se deciden los recursos, se fija la métrica, equipo, incentivos, etc.



# EJEMPLO CASO DE NEGOCIOS

Spinoff: Resultado de la Evaluación, Caso Base



1

Flujos irreversibles  
productos de los  
costos de operación  
fijos del negocio

1 - 2

Flujos recuperables  
si se cancela u opta  
por detener/reducir  
la operación y  
ejecución de  
contratos. Riesgo real  
de la inversión MM\$  
106

**¿Qué son las rondas de inversión?**

# Rondas de financiamiento

Una empresa de alto crecimiento, con posibilidad de expandirse, no puede crecer a todos los mercados que le permite su potencial, es decir, podría estar en más mercados y/o categorías de productos o haciendo innovaciones, que lo que le permite su acceso a capital propio, y por esto, sale a buscar capital de inversión. Este tipo de crecimiento es llamado inorgánico, pues necesita de fuerzas externas para hacer avances y transformaciones que se sale de una lógica “orgánica” de expansión.

La lógica de rondas de financiamiento es coincidente con las etapas, pero muestra más detenidamente los peldaños desde el punto de vista de las fuentes de inversión, muestra las características, patrones de inversión y que se necesita para conquistar cada fuente de financiamiento.

Una startup de alto crecimiento necesita financiamiento externo. Tiene tanta fuerza su crecimiento, que necesita recursos adicionales.

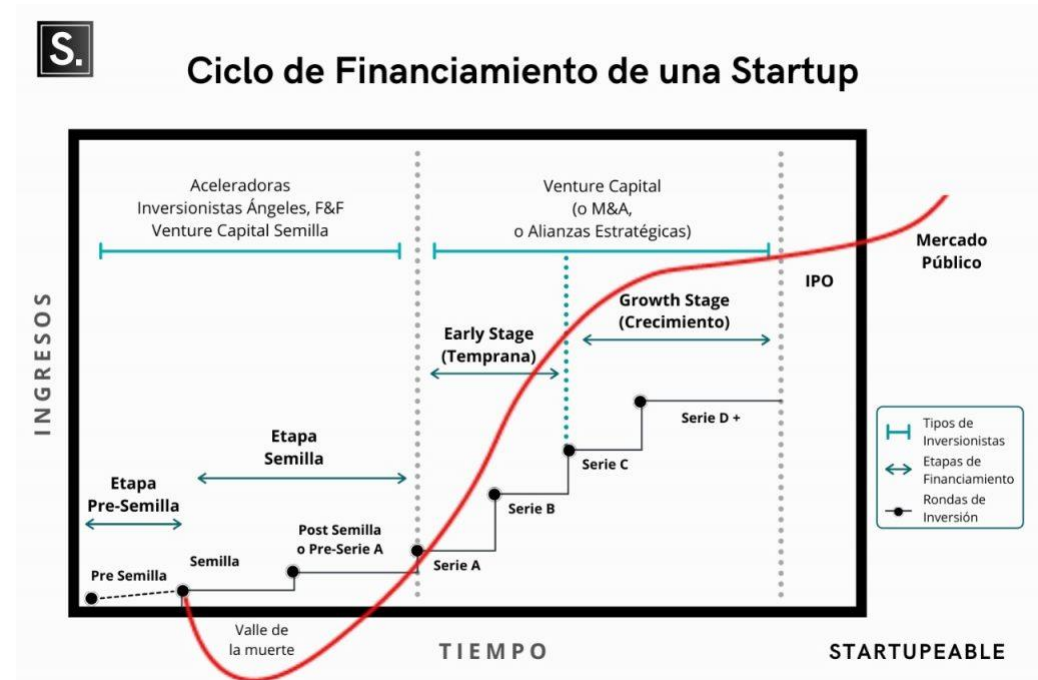
# Rondas de financiamiento

Se trata del proceso por el cual un startup, gracias a la participación de inversores, obtiene una cantidad de capital determinada que necesita para el desarrollo de su negocio, a cambio de una cierta participación de la empresa.

Estos inversores pasan a convertirse en socios que adquieren una parte del capital social de la empresa y, por tanto, el control de una parte de esta.

Los startups pasan por distintas fases de crecimiento. Pues bien, con la financiación ocurre algo parecido. Los startups requieren diferentes inversiones en función de su crecimiento.

El ciclo de los distintos tipos de rondas de financiación comienza con el Capital Semilla y continúa con el Venture Capital Serie A, el Serie B...



# orgánico versus inorgánico

Referido a un crecimiento evolutivo. De semilla a árbol con fuerza propia

Origen de los recursos de crecimiento propios: dueños, reinversión, banco. Financiamiento tradicional

Tasa de retorno exigida entre 6% al 18% dentro del negocio general

**Emprendimiento tradicional** tradicionales, PYMEs, sectores maduros, desde el alcance local

Referido al crecimiento explosivo. En base a inversiones, tomando fuerza externa

Origen de los recursos de crecimiento. Inversionistas externos, fondos de riesgo, subsidio innovación, fusiones y adquisiciones

Tasa de retorno exigida entre 15 a 30% dentro del negocio general

**Startups**, fondos de capital de riesgo, innovaciones globales, nuevos sectores

- La diferencia es el nivel de ambición -

# Rondas de financiamiento

Cada ronda de financiamiento se diferencia tanto en el capital levantado, como en el porcentaje de la empresa cedido al inversionista, a continuación, se presenta una tabla resumen con la estimación de estos valores en Latinoamérica:

| Ronda    | % Cedido  | Monto \$ USD | Características                                                                                                               |
|----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pre-Seed | 5%-15%    | 10 K a 200 K | Desarrollo del producto, Investigación de Mercado Operaciones Iniciales                                                       |
| Seed     | 5%-25%    | 10 K a 500 K | Desarrollo y Mejora del producto, Contratación de personal, Marketing y Adquisición de Usuarios, Expansión Geográfica Inicial |
| Serie A  | 10%- 35%  | 500 K a 5 M  | Crecimiento y Escalabilidad, Expansión de Equipo, Desarrollo de Tecnología, Expansión Geográfica, Marketing y Ventas          |
| Serie B  | 15% - 45% | 5 M a 20 M   | Consolidación, Diversificación, Inversiones en Tecnología, Talento Especializado, Infraestructura                             |
| Serie C  | 20% - 55% | 20 M a 250 M | Adquisiciones, Expansión Global, Optimización y Eficiencia, Preparación para la Salida, Reserva de Capital                    |

¿Hay diferencia para los socios al optar por crecimiento como empresa mediana o StartUp?

Al optar por el modelo StartUp se asume que se aumenta el nivel de inversión (para hacer crecer valorización, valor de las acciones), y se potencia el crecimiento buscando un exit estratégico. Los socios pierden independencia apuntando a ser compensados por crecimiento.

En el modelo StartUp las compensaciones vienen:

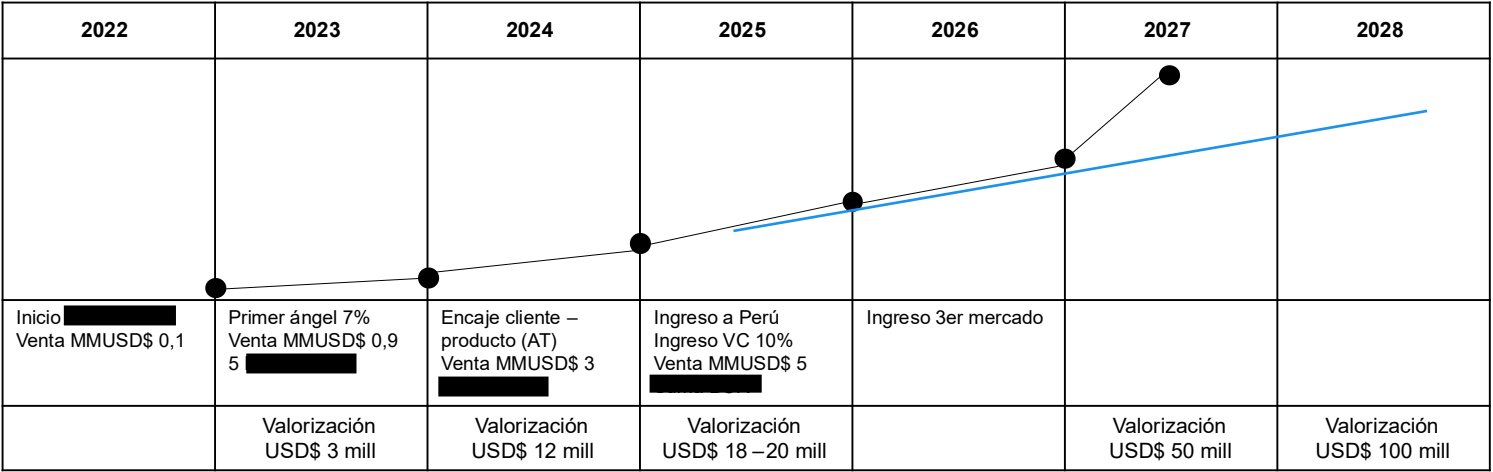
- Retiros antes de ingresar inversionistas.
- Acuerdos, premios y compensaciones por metas en serie B.
- Valor de las acciones y liquidez de estas a partir de serie B.

Las diferencias en crecimiento se producen a partir de los ingresos de capital de inversión, series A y B. El modelo mediana empresa mantiene las tasas que le permiten la reinversión, pero se asume un mayor retiro de los socios.

¿Por qué se produce la diferencia en valor?

- Inversión en innovación (10% del total)
- Inversión crecimiento (inversiones VC)
- Valorización por tipo de empresa

MMUSD\$ 12



■ ■ ■ • ¿Venta de acciones? 1% USD\$ 200.000.-

Modelo mediana empresa  
minera valor para socios  
fundadores

| 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MMUSD\$ 11,16 | MMUSD\$ 13,02 | MMUSD\$ 14,88 | MMUSD\$ 16,74 |

- Los socios pueden retirar MM\$ 600 por año
- A partir de 2027 si se asienta un modelo PYME la valorización puede ser EBITDA \* 6

Modelo StartUp minero  
global

| 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MMUSD\$ 13,28 | MMUSD\$ 19,92 | MMUSD\$ 31,50 | MMUSD\$ 43,00 |

Inversión por 10%  
de la empresa

Inversión por 20%  
de la empresa

Inversión por 20%  
de la empresa

# Cap table

# Tabla de capitalización (cap table)

Un cap table es una hoja de cálculo que descompone quién es dueño de qué en un startup. El cap table es un ítem clave de due diligence porque revela cómo impacta a cada accionista el ingreso de financiamiento\*.

La tablas de capitalización dependen de negociaciones, los ingresos de capital se dan contra valorizaciones (premoney) y la participación lograda (postmoney). Entonces, los accionistas buscan altas valorizaciones para no diluirse (y correctas, pues en los contratos se fijan indicadores y premios o castigos futuros contra estos que se expresan en participación), y los entrantes, bajar las valorizaciones para tomar más participación.

Las acciones se venden por número de acciones, y estás –de acuerdo al total, expresan su participación como porcentaje.

## Ejemplo de tabla de capitalización y su evolución hasta serie B

| Tabla de capitalización |                     |                    |                       |         |         |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|
| Accionistas             | % de acciones       |                    |                       |         |         |
|                         | Acciones fundadores | Ingreso de ángeles | Estructura incentivos | Serie A | Serie B |
| Fundador 1              | 60                  | 51                 | 40,8                  | 32,64   | 28,0704 |
| Cofundador 2            | 25                  | 21,25              | 17                    | 13,6    | 11,696  |
| Cofundador 3            | 15                  | 12,75              | 10,2                  | 8,16    | 7,0176  |
| Angel 1                 |                     | 10                 | 8                     | 6,4     | 5,504   |
| Angel 2                 |                     | 5                  | 4                     | 3,2     | 2,752   |
| Talento crítico         |                     |                    | 20                    | 16      | 13,76   |
| VC 1                    |                     |                    |                       | 12      | 10,32   |
| VC 2                    |                     |                    |                       | 8       | 6,88    |
| VC3                     |                     |                    |                       |         | 8       |
| VC4                     |                     |                    |                       |         | 6       |

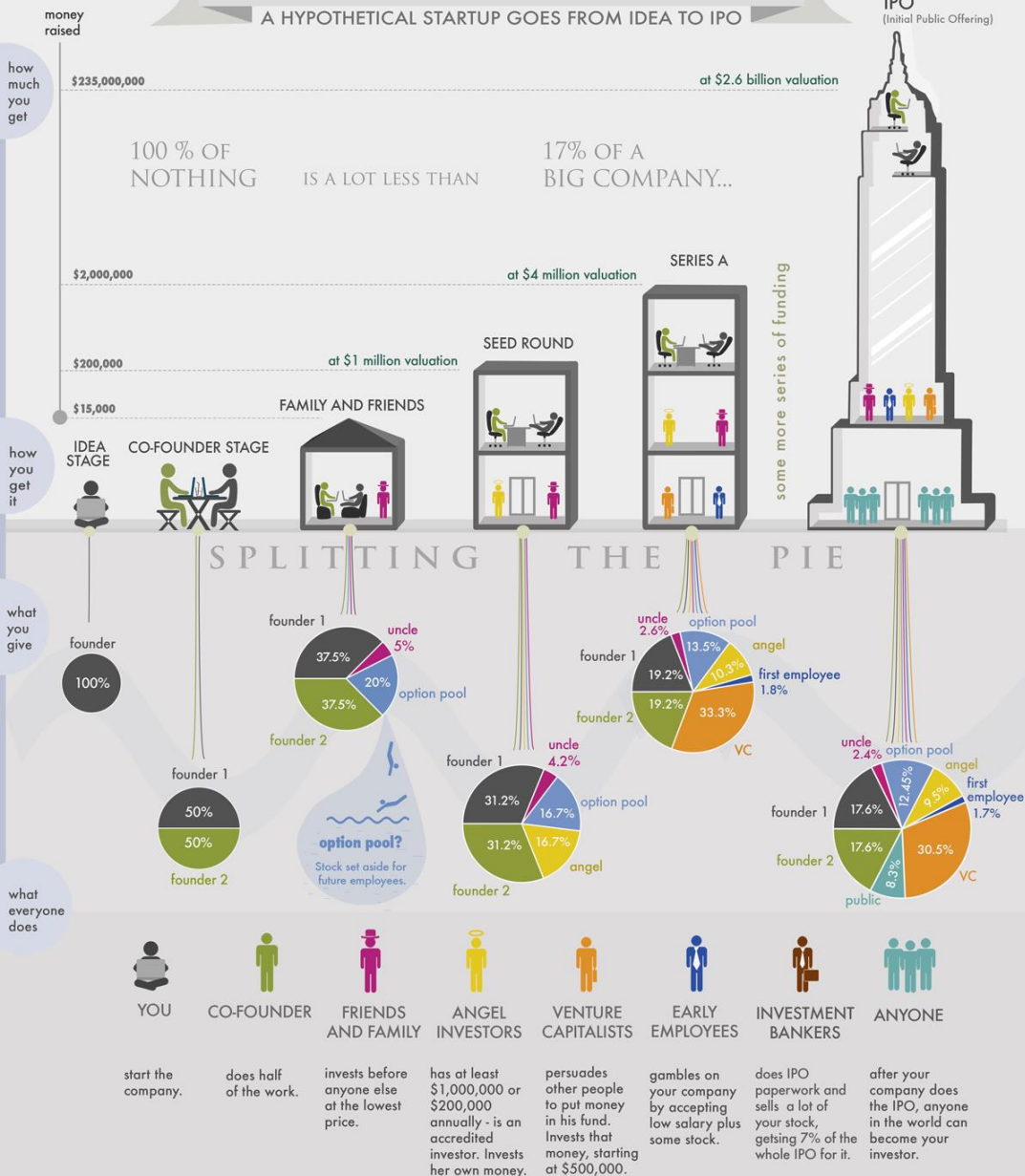
La tabla de capitalización es relevante pues muestra a los accionistas y sus derechos, y da los poderes para conformar el directorio o gobierno corporativo quienes comandan la empresa (delegan en el CEO). Las inversiones pueden ser como *equity* (participación), y esto como "aumento de capital" o compra (*cash out*). También como deuda, notas convertibles o SAFE, si es de esta forma, no tiene poder en el directorio.

\* Fuente: medium.com acceso 09/05/2024

# HOW STARTUP FUNDING WORKS

BY ANNA VITAL

A HYPOTHETICAL STARTUP GOES FROM IDEA TO IPO



| Etapa              | ¿Cuanto capital (USD) puedes conseguir en esta fase?               | ¿Con que valorización (USD) y participación? | ¿Cómo podría distribuirse la participación accionaria?                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDEA STAGE         |                                                                    |                                              | founder<br>100%                                                                                                                              |
| CO-FOUNDER STAGE   | Entre \$15.000 y \$30.000<br>(Founders, FFF)                       | < \$1.000.000                                | founder 1<br>50%<br>founder 2<br>50%                                                                                                         |
| FAMILY AND FRIENDS |                                                                    |                                              | founder 1<br>37.5%<br>uncle<br>5%<br>option pool<br>20%<br>founder 2<br>37.5%                                                                |
| SEED ROUND         | Entre \$30.000 hasta \$200.000<br>[Por el 15%-20%]<br>(Inv. Ángel) | ~ 1.000.000 – 2.000.000                      | founder 1<br>31.2%<br>uncle<br>4.2%<br>option pool<br>16.7%<br>angel<br>16.7%<br>founder 2<br>31.2%                                          |
| SERIES A           | Entre \$400.000 y \$2.000.000<br>[Por el 20%-35%]<br>(VCs)         | > 2.000.000 - 4.000.000                      | uncle<br>2.6%<br>option pool<br>13.5%<br>angel<br>10.3%<br>first employee<br>1.8%<br>VC<br>33.3%<br>founder 1<br>19.2%<br>founder 2<br>19.2% |

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Adioma | Valores referenciales en base al mercado de EEUU

# ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué trabajamos con estos conceptos?

## Cap Table / Tabla de capitalización

Es una tabla que representa tanto la distribución de acciones sobre una empresa como su valor particular en diferentes instantes del tiempo (*valor estimado a través de métodos de valorización*)

## Valorización

Es un número que representa el valor de una empresa en un instante de tiempo, en base a sus activos, pasivos y patrimonio. Permite comparar negocios a través de un indicador.

Es utilizada para diversas tareas, como el transformar en dinero las acciones de los participantes de una empresa, para preparar una ronda de ingreso de capital, como para entender la dilución de las acciones en puntos específicos de ingreso de capital.

Utilizamos estos conceptos para tener maneras de **explicar y planificar el inicio y la evolución de una startup en el tiempo.**

Inicialmente como un **grupo semilla con una idea a desarrollar y testear** frente a cliente y luego como una **entidad dinámica que requiere flujos de capital** y sus respectivas **negociaciones para poder crecer en velocidad.**

## ¿Por qué es relevante tener a la vista el Cap Table?

La tabla de capitalización es relevante porque permite que los fundadores entiendan como irán entregando participación, los valores de las mismas y quienes serán sus socios a futuro.

Esto tiene impacto directo en los incentivos – de quienes trabajan-, y genera la diferencia con quienes aportan menos en el día a día -no trabajan-.



**Los problemas de incentivos son uno de los grandes temas en etapas tempranas del emprendimiento... más tarde se entiende como se participa y todo es más claro.**

# FINANCIAMIENTO ESPECIALIZADO

Cada ronda de financiamiento va definiendo: la participación dada por la valorización (premoney y postmoney) y la inversión a levantar (ingreso de capital) y sus derechos; el control, como se comanda la empresa quienes conforman el directorio, los marcos para la conducción del emprendimiento, y cláusulas que definen algunas acciones específicas o cosas a regular.

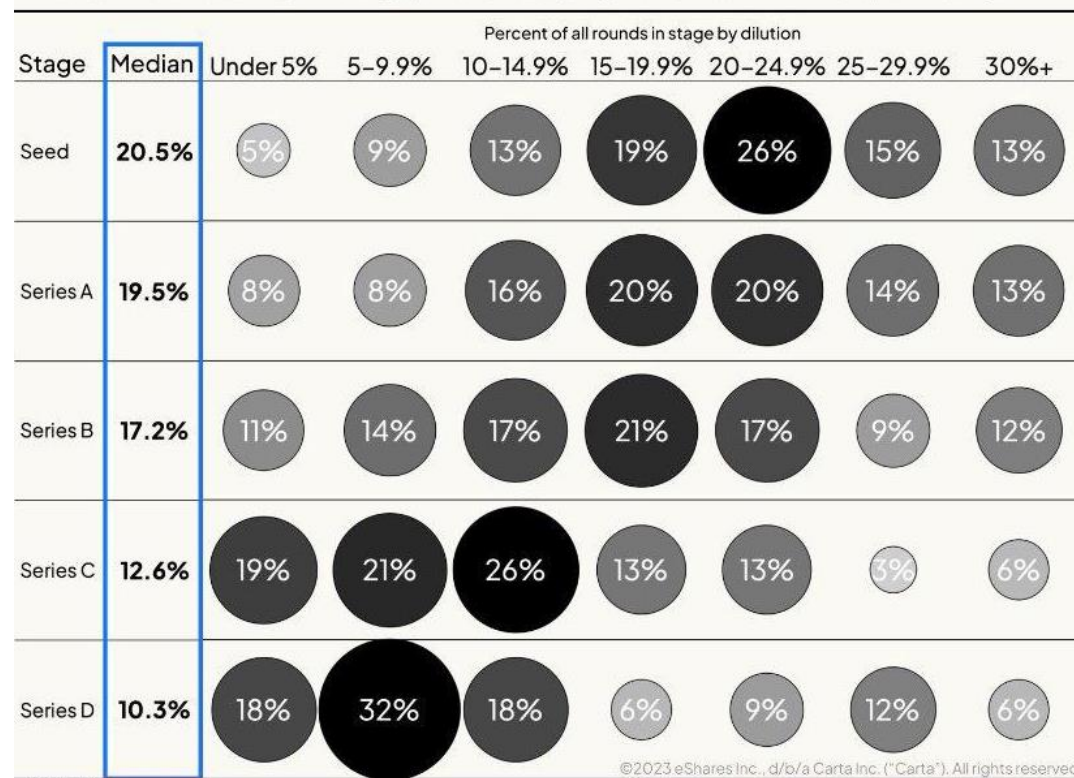
Para entender cómo va cambiando la propiedad, y hacer seguimiento a las participaciones, se construyen las Cap Tables o tablas de capitalización.

Entonces es relevante conocer:

- ¿Cuál es el plan de ingreso de capital? ¿Qué participaciones (a que valor)?
- Es un plan detallado de creación de patrimonio, ojalá muy, muy intangible.
- De acuerdo con un estándar dado por la industria de las inversiones. Pero, con las particularidades de cada emprendimiento.
- A 5 años contrastando métodos de valorización que evolucionan con la madurez de la iniciativa.

## How much equity do founders give investors in each venture round?

Data from 1,229 primary priced equity rounds in 2023 | US only



**Sin valorizaciones, no podemos hacer un cap table.**



Cada ronda de ingreso de capital, requiere utilizar un método de valorización para determinar que % representa el ingreso de capital respecto a la empresa, y en consecuencia a que % representa de acciones correspondería si es que ingresa.

**Hay diferentes métodos de valorización, cuyo uso depende del nivel de avance del startup...**



### **Métodos comunes de valorización**

| # | Método              | Etapas      |
|---|---------------------|-------------|
| 1 | Berkus              | Seed        |
| 2 | Múltiplos de EBITDA | Crecimiento |

# Métodos de valorización: etapas y características

| Método                   | Etap            | Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valorización Comparativa | Idea / Concepto | Compara el startup con otras empresas similares en términos de tamaño, industria, etapa de desarrollo, y otros factores                                                                                                                                                                                                           |
| Berkus                   | Seed            | Se centra en los aspectos estratégicos, operativos y de mercado, más allá de los datos financieros concretos. Este enfoque se materializa en la valoración de cinco factores fundamentales: la idea, el equipo fundador, el prototipo funcional, las relaciones estratégicas y la tracción.                                       |
| Scorecard Valuation      | Seed            | Se basa en la comparación del startup con otros startups similares en su sector o industria en base a 7 factores comparativos: Equipo Fundador, Tamaño de Mercado, Producto y Tecnología, Entorno Competitivo, Tracción, Necesidad de Financiación, otros.                                                                        |
| Venture Capital          | Seed            | Se basa en estimar el valor actual de un startup en base a las expectativas de retorno futuras de un inversor.                                                                                                                                                                                                                    |
| Múltiplo de Ventas       | Seed            | Este método se basa en comparar los ingresos de una empresa con su valor de mercado o su precio de venta. Esto significa que se divide el valor total de la empresa por los ingresos totales de la empresa.                                                                                                                       |
| Valor Total de Costo     | Seed            | Estima el valor del startup sumando todos los costos en los que ha incurrido hasta el momento de la valoración.                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor Neto Contable      | Seed            | Obtiene el neto entre las inversiones y la financiación externa. En términos simples, resta el total del pasivo al total del activo del balance                                                                                                                                                                                   |
| Múltiplos de EBITDA      | Crecimiento     | Estima el valor de una empresa multiplicando sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) por un múltiplo específico. Este múltiplo se deriva de la comparación con empresas similares dentro de la misma industria, permitiendo una valoración que se ajusta a las condiciones del mercado. |
| Flujo de caja descontado | Crecimiento     | Este método dinámico considera que el valor de una empresa es equivalente al valor presente de sus flujos de caja futuros descontados a una tasa que mide el riesgo asociado a estos flujos.                                                                                                                                      |

# **Capital inteligente y financiamiento temprano**

El **financiamiento emprendedor** es financiamiento especializado – a diferencia del financiamiento tradicional, bancos principalmente-, a este se le denomina capital inteligente, o *smart money*.

### ¿Qué significa “inteligente”?

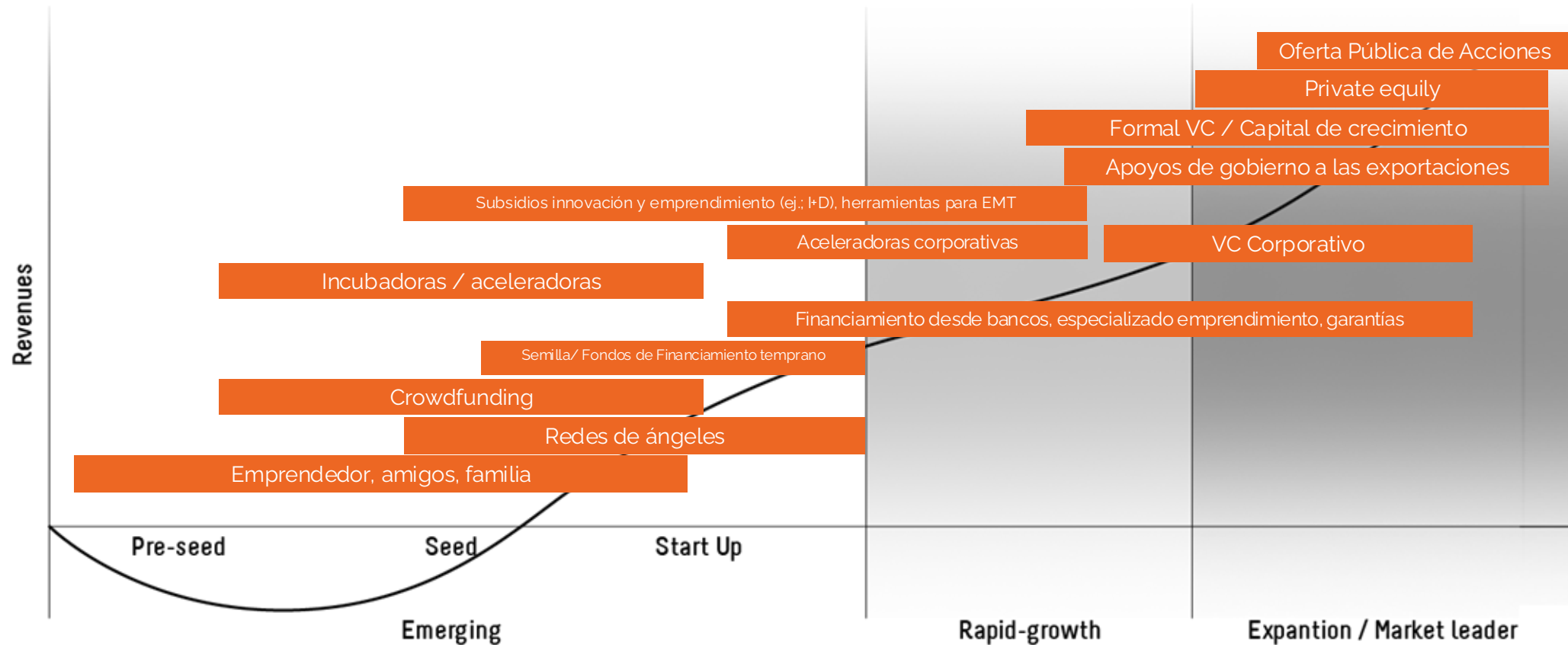
Que el financiamiento viene con socios (condiciones), y que aportan (o restan) inteligencia al negocio, desde cómo se plantean los incentivos y la libertad para el grupo emprendedor, a las redes y conocimiento especializado que pueden sumar.

Ejemplo, un inversionista ángel que pide sentarse en el directorio, o capital de riesgo (si es *company builder* o *search fund*, o de que nacionalidad o ecosistema), o un *Corporate Venture*, o fondos públicos (ejemplo, PRAE Corfo).

La inteligencia es: redes, sistemas de control, modelos de negocios, experiencia, especialización, expertos, etc.

Por esto es relevante conocer las características de cada inversor, historia, comportamiento, récord de inversiones, opiniones de ex socios, startups invertidos...

# Cadena de **Financiamiento Especializado**



Esta cadena es un continuo. Al interrumpirse en una fase, se pierde lo invertido, el siguiente eslabón pierde el flujo y, en consecuencia, "trabaja mal".

**Fuente:** G20 Young Entrepreneurs Alliance (2013). *The Power of Three*.

## INVERSOR ÁNGEL

Un **inversor ángel** (en inglés *business angel*, abreviado B. A.), también llamado **padrino inversor** o **inversor de proximidad** es un individuo próspero que provee capital a una *start-up* o empresa emergente, usualmente a cambio de una participación accionaria. Además del capital financiero, aportan sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la sociedad en la que invierten. Los ángeles típicamente invierten sus propios fondos, no como las entidades de capital riesgo, quienes administran profesionalmente dinero de terceros a través de un fondo. Un número cada vez mayor de ángeles inversores se están organizando en redes, grupos o clubes de ángeles para compartir esfuerzos y unir sus capitales de inversión.

Existen distintos tipos de ángeles, caracterizados por su comportamiento de inversión, los más relevantes son quienes se involucran y actúan aportando conocimiento, desde ser mentores, ejecutivos, posiciones clave. Algunos continúan en siguientes rondas de inversión, y son llamados “super ángeles”, todas estas categorías, posiciones, roles, han ido variando en los últimos años, pues existen muchos ex startups, o ex ejecutivos ligados a innovación que ha comenzado a invertir, y los tiempos en que ingresan (temprano a veces) y montos han ido variando.



- **Fase inicial desde USD 20.000 a USD 200.000**
- **Experiencia, contactos, confianza, apoyo**

# Aceleradoras

Las **aceleradoras** invierten en concursos, por generaciones, muchos proyectos, con montos que van entre USD\$ 8.000 a USD\$ 25.000.- una inversión plana (a todos lo mismo, bajo un contrato tipo para todos igual) que les da derecho a **equity** (participación) en general de 7 u 8 %. Con la posibilidad de invertir en seguimiento en montos parecidos a los de ángeles, bajo % de propiedad establecidos o como una nota convertible en algún hito.

Su propuesta implica un acompañamiento en aceleración, acceso a redes, mentores, membresía y/o reconocimientos. Este CV es relevante para las startups, pues da prestigio y muestra que fueron elegidas por organizaciones expertas.



techstars\_

# Fondos públicos

En Chile existe una variedad de fondos públicos para fases iniciales, PRESEED y SEED, muy buenas y con concursos regulares. Los montos corresponden a las fases y algunas incluyen aceleración.

Startup Chile, la aceleradora pública, es una marca conocida internacionalmente, entonces además del financiamiento, aporta prestigio, marca.

Startup Ciencia es un instrumento muy valioso para quienes están creando negocios desde la academia o con un fuerte componente tecnológico.

Algunas características:

- Tienen pasos burocráticos por ser dinero público, requiere una programación acorde con sus tiempos.
- Obligan a acciones de aceleración, y una estructura.
- Es financiamiento libre de compromisos en acciones.
- Tienen redes y conectan con ecosistemas.

Por estas características son muy buenos para quien se programa y los conoce, pero se debe tener el cuidado de que quien se centre en ellos puede perder velocidad y enamorarse de los fondos públicos y perder el sentido del emprendimiento.



# Crowdfunding

El **crowdfunding** es un sistema de financiamiento temprano vía plataformas que conectan inversionistas de pequeñas cantidades con inversiones, en general con un propósito social, pues es un tipo de inversión que más que rentabilidad busca colaborar en el crecimiento de una solución que se considera valiosa. Que lo caracteriza:

- Muchos inversores, distribuidos, atomizados.
- En general a través de plataformas especializadas.
- Para inversiones “con sentido” (propósito).
- Montos SEED.

Uno de los temas de este tipo de inversiones es que generan un sistema de propiedad atomizada que puede complicar las siguientes rondas de inversión (entenderse con muchos accionistas para fijar cláusulas hacia adelante), y que no ejercen un correcto control en el crecimiento, muchas veces reparan este hecho con constituir un vehículo de inversión que agrupa a los inversores vía crowdfunding.



# **La industria del capital de riesgo**

# CAPITAL RIESGO

El **capital riesgo** (conocido en Hispanoamérica como **capital emprendedor** y en inglés como: **venture capital** (VC)) consiste en financiar *start-ups* en fase de crecimiento con elevado potencial y riesgo.

Los fondos de capital riesgo obtienen provecho de este tipo de operaciones al convertirse en propietarios del activo de las compañías en las que invierten, siendo estas normalmente empresas que disponen de una nueva tecnología o de un novedoso modelo de negocio dentro de un sector tecnológico, como la biotecnología, TIC, software, etc.

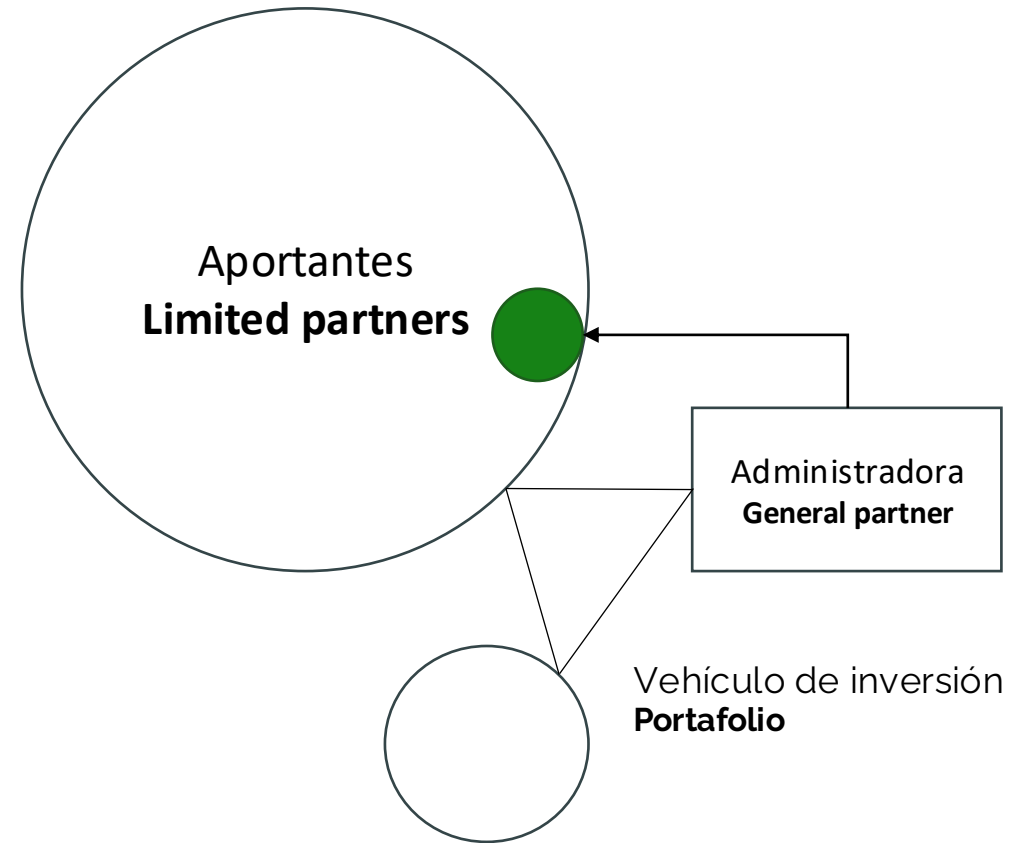
Las entidades de capital-riesgo pueden tomar participaciones en el capital de empresas cotizadas en las bolsas de valores siempre y cuando tales empresas sean excluidas de la cotización dentro de los doce meses siguientes a la toma de la participación. Ejemplo de este tipo de inversión ha sido sobre la compañía Twitter, por parte de entidades de capital riesgo.

El objetivo es que con la ayuda del capital de riesgo, la empresa aumente su valor y una vez madurada la inversión, el capitalista se retire obteniendo un beneficio.

**El inversor de riesgo** busca tomar participación en empresas que pertenezcan a sectores dinámicos de la economía. Una vez que el valor de la empresa se ha incrementado lo suficiente, los fondos de riesgo se retiran del negocio consolidando su rentabilidad. Las principales estrategias de salida que se plantean para una inversión de este tipo son:

- Venta a un inversor estratégico.
- IPO (Oferta pública inicial) de las acciones de la compañía.
- Recompra de acciones por parte de la empresa.
- La venta a otra entidad de capital riesgo.

El **capital riesgo** opera valorando el plan de negocio de los proyectos que les presentan los emprendedores mediante Comités de Inversión. Para cada sector de negocio existen fondos especializados que pueden ayudar y empujar financieramente una idea de negocio. Siempre desde el punto de vista empresarial, tomando la mejor opción de financiamiento al momento de aplicar a los fondos de capital.



# Modelo básico de Fondos de Capital riesgo

## Aportantes

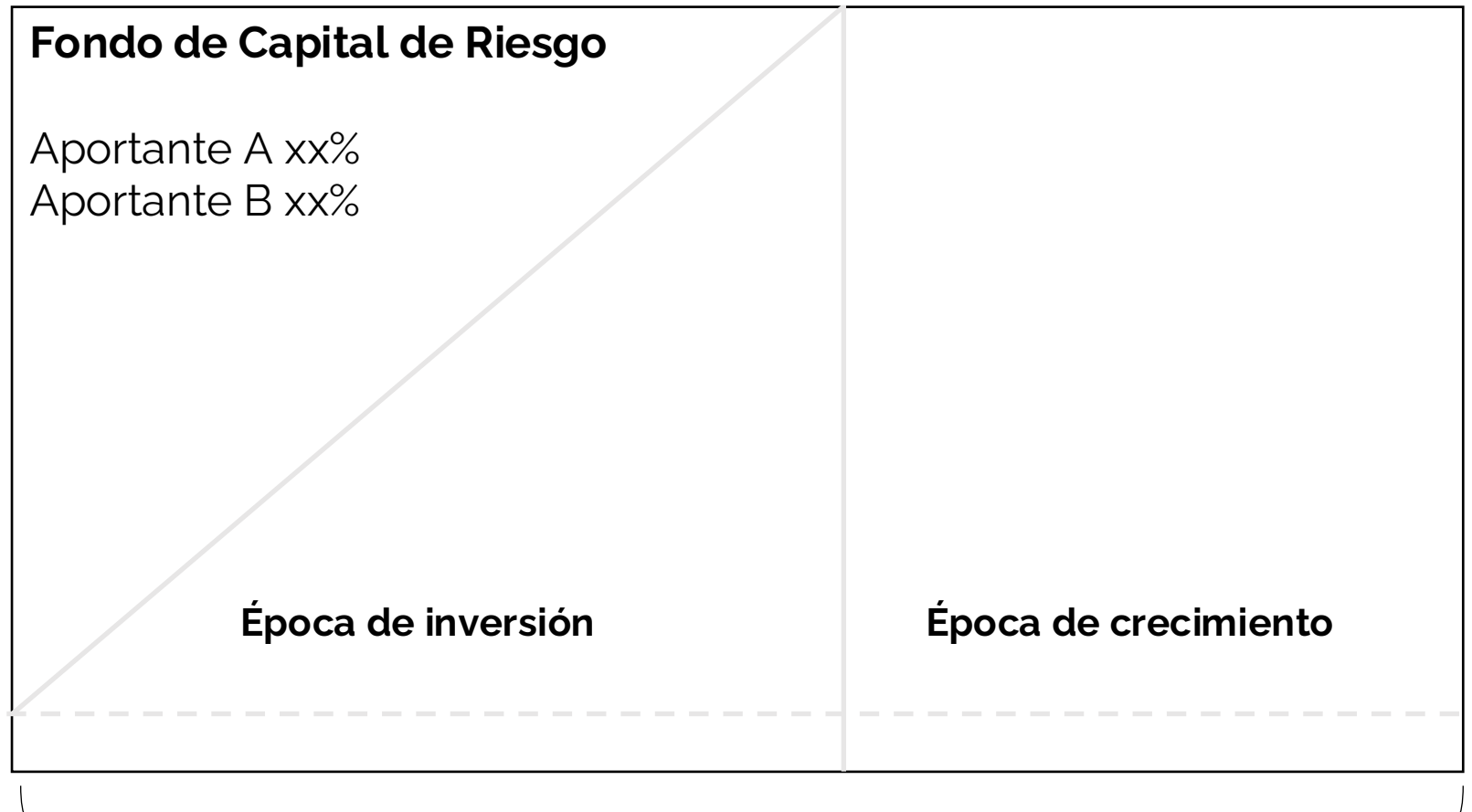
Hacen los aportes al fondo y delegan en el administrador.

## Administrador

Gestiona el fondo, decide inversiones, se compromete con las empresas invertidas. Aliados con resultados.

## Tesis de inversión

Explica cómo se invertirá, desde sectores y tipos de empresas, a forma de ingreso y salida. Número de inversiones y rentabilidad esperada.



Años de ejecución del fondo

# SEARCH FUND

Siguen la lógica de inversión Venture

Lógica *bottom Up*

Más centrado en liderazgo y equipo

“darle vuelo al emprendedor”

Negocios de lógica startup tecnológicos

# COMPANY BUILDER

Buscan empresas que partan en 1 y lleguen a 5 entre 3 a 5 años

En general, toman participación mayoritaria 50 + 1

Influyen directamente en la administración

Lógica *top down*

Más centrado en metodología, gestión

“los negocios son disciplina y constancia”

Negocios con lógica tradicional

# **Claves en fases tempranas**

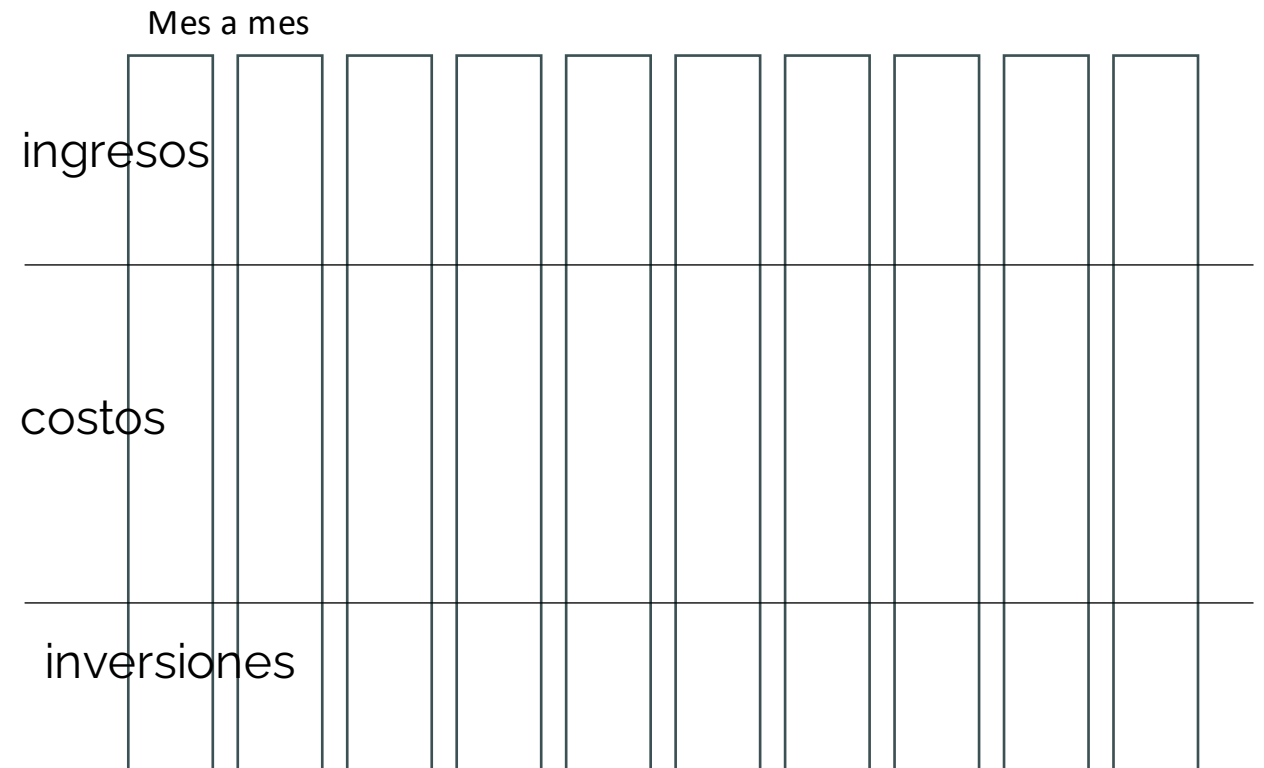
# LIQUIDEZ

¿Por qué lo más importante en emprendimiento temprano es la liquidez?

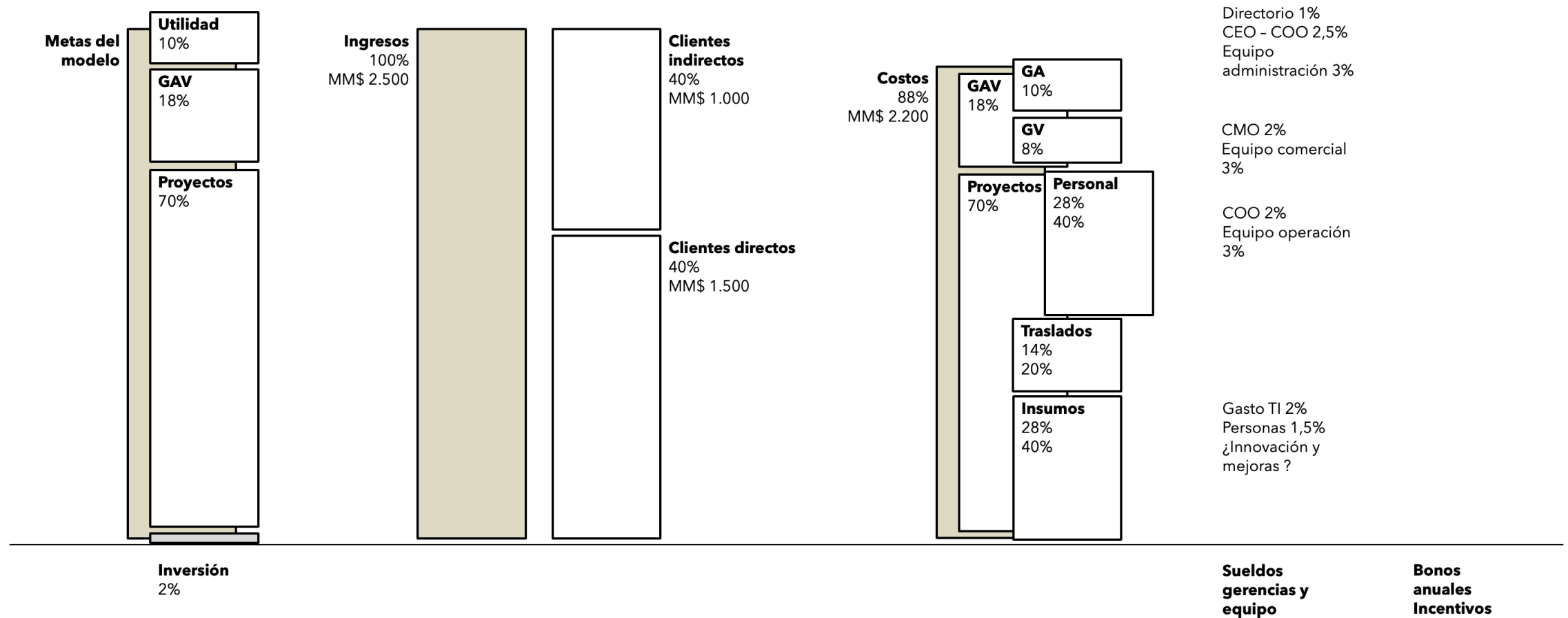
Un startup tiene tensiones difíciles con las cuales debe lidiar el equipo fundador:

- Mantener viva una empresa animada a gastar en una iniciativa que puede conquistar el mundo, pero que su producto nadie conoce.
- Lidiar con resolver las hipótesis del modelo de negocios antes de crecer, mantenerse "estáticos", pequeños antes de expandir.
- No ser expertos en liquidez, ni planes, ni cuentas, ni burocracias... y a veces confundirse con dinero fácil.
- Visualizar construcción de ventajas competitivas globales, modelo de negocios escalable... o quedarse en PYME local.

La tensión entre creer, y no tener claridad de los flujos de respuestas, generan un optimismo que puede hacer peligrar a la startup.



# Ajuste del modelo de negocios (estático)



El ajuste del modelo de negocios es financiero, un equilibrio entre las diversas partidas del flujo proyectado, el presupuesto o...

# Ajuste del modelo de negocios (dinámico)

## Economías de escala

- Existe una evolución en los costos de un modelo de negocios por economías de escala.
- Ejemplo: baja del costo de baterías en autos Tesla.

## Curva de aprendizaje

- Mejora la eficiencia por un mayor conocimiento del negocio.
- Ejemplo: la velocidad de los mozos en un restaurante.

## Innovación

- Estar en un negocio y evolucionar en el mismo produce innovaciones y estás impactan los costos e ingresos.
- Ejemplo: los smartphone y la cámara fotográfica.

# EL PROCESO DE **CAPTURA DE VALOR** DE UN EMPRENDIMIENTO

## 10 señales que revelan un proceso de captura defectuoso

Consejos y alertas respecto del avance de un emprendimiento dinámico y/o innovación tecnológica.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. El plan para una innovación es <b>todo o nada</b>; sólo considera el proyecto como se concibió originalmente y no las habilidades subyacentes que se pueden crear.</li><li>2. No se ha elaborado un plan explícito para <b>enunciar y probar supuestos</b> y actualizar el proyecto según lo que se haya aprendido.</li><li>3. La aprobación inicial del proyecto incluye <b>financiamiento completo</b> para el lanzamiento de mercado (sin requerir que los hitos alcanzados confirmen la viabilidad del proyecto a medida que este se desarrolla).</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>4. El proyecto <b>se evalúa al igual que los negocios establecidos</b>, por calendario y no por hitos alcanzados.</li><li>5. Los miembros del equipo de proyecto son <b>recompensados sólo si el emprendimiento se lanza como un negocio</b>. Si se liquida el proyecto, sufren consecuencias negativas.</li><li>6. Una vez aprobado, los altos ejecutivos <b>presionan</b> para que el proyecto rápidamente genere grandes ingresos o participación de mercado.</li><li>7. El proyecto <b>se gestiona en secreto</b> y con libertad casi absoluta, aislado del resto de la empresa.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>8. Los miembros del equipo tienen <b>poca experiencia con situaciones inciertas</b> o ambiguas, aunque tengan un magnífico historial en el negocio central.</li><li>9. El CEO y los altos ejecutivos sostienen públicamente que el proyecto <b>compensará las deficiencias de desempeño</b> del negocio central en el corto plazo.</li><li>10. El cumplimiento con las metas del plan es la única forma de medir los beneficios del proyecto. <b>No se identifican ni se monitorean los activos intangibles</b>, las nuevas oportunidades descubiertas o las plataformas sobre las que se podrían construir ideas futuras.</li></ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# EL PROCESO DE CAPTURA DE VALOR DE UN EMPRENDIMIENTO

## Se debe ser canónico en el uso de metodologías

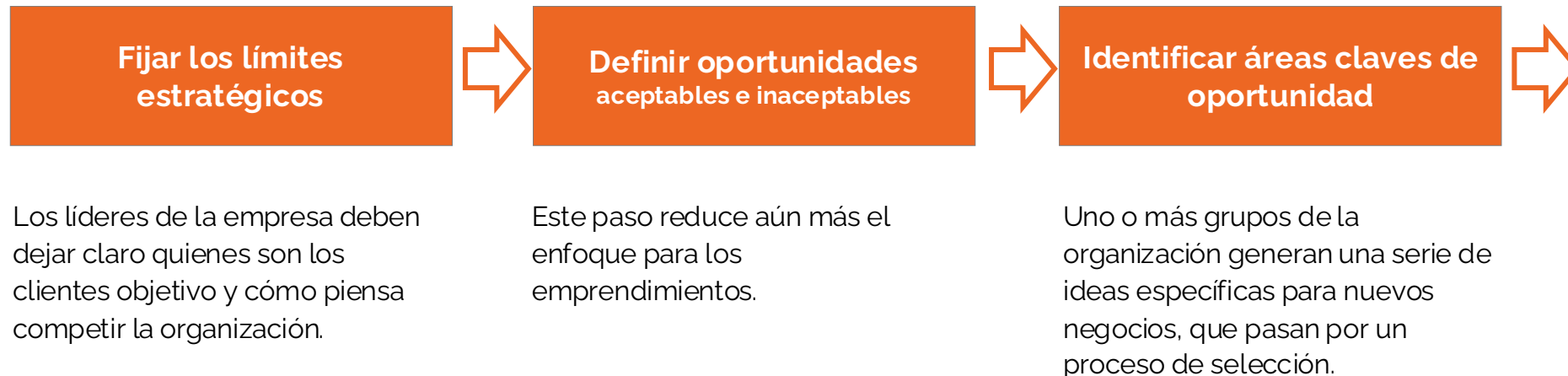


Metodologías Lean Startup

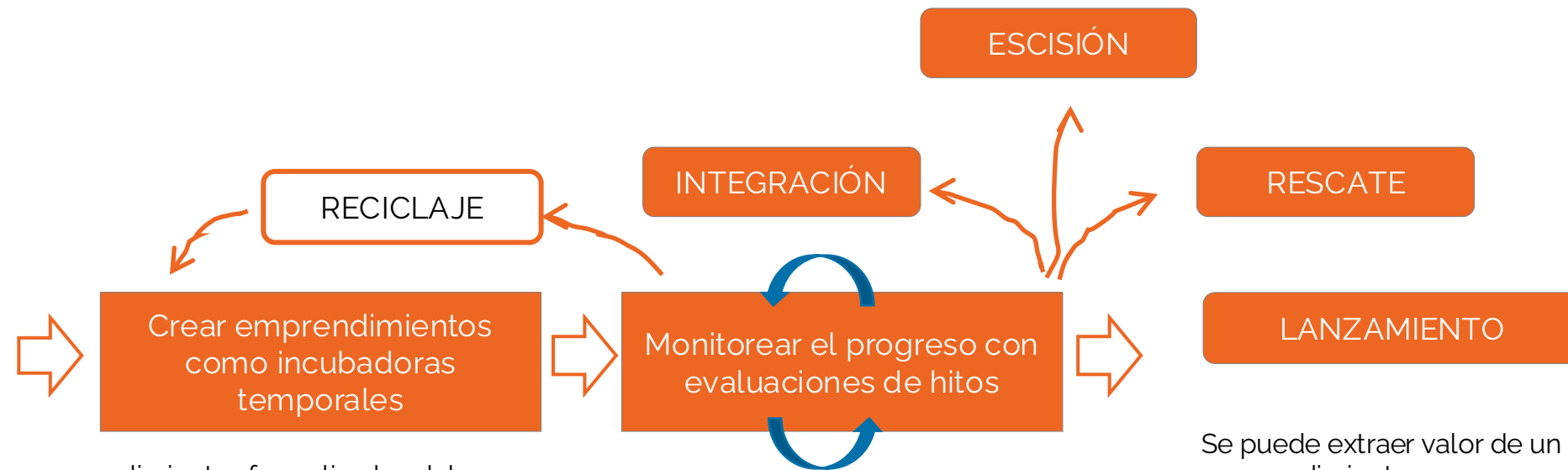
# EL PROCESO DE CAPTURA DE VALOR DE UN EMPRENDIMIENTO (1/2)

## El proceso de captura de valor

El proceso convencional de emprendimiento habitualmente se representa como un embudo: entran muchas propuestas por arriba y solo unas pocas salen por abajo. Por el contrario, los procesos usados por los capturadores de valor abren más opciones en cada etapa del progreso del emprendimiento, e involucran a más actores en distintos grupos funcionales y de negocios en toda la empresa.



# EL PROCESO DE CAPTURA DE VALOR DE UN EMPRENDIMIENTO (2/2)



Los emprendimientos formalizados deben ser percibidos no sólo como entidades temporales para desarrollar tecnologías, habilidades y otros activos, para que (1) sea posible cambiarlas a medida que se confirman o descartan los supuestos originales y se descubren oportunidades diferentes, y (2) se consideran las mejores formas de extraer valor. Un emprendimiento debe permanecer pequeño en las primeras etapas ya que esto facilita el cambio de dirección y limita pérdidas.

Estas evaluaciones, que deberían involucrar a personas de diferentes partes de la empresa, consideran decisiones vamos/ no vamos. Determinan el siguiente paso óptimo para un emprendimiento. Los criterios de evaluación varían de acuerdo a la etapa del emprendimiento.

Se puede extraer valor de un emprendimiento que no avanza en su forma actual hacia el lanzamiento de un nuevo negocio o que no puede para crear una iniciativa nueva distinta, integrándolo (en un negocio que ya existía) escindiéndola, o rescatando sus destrezas, tecnología, aplicaciones u otros activos para utilizar en otra parte de la empresa.

# **Proyección de flujos de caja para estrategia del emprendimiento**

# Plan de crecimiento: **Flujos financieros y estrategia**

- Un plan de crecimiento es una hoja de ruta estratégica que describe los pasos financieros y operacionales que una organización debe seguir para escalar de manera sostenible. Este tipo de planificación incluye la proyección de ingresos, la estructura de costos y las inversiones necesarias para sostener el crecimiento en un plazo determinado. Para que un plan de crecimiento sea efectivo, es esencial que contemple tanto los flujos financieros como los aspectos estratégicos que guiarán la toma de decisiones.
- El enfoque en flujos financieros es clave, porque permite a la organización proyectar su salud financiera, planear la necesidad de financiamiento externo, inversión en infraestructura, entre otros. Un mal manejo de estos flujos puede derivar en una falta de liquidez o en una expansión no sostenible.
- Por otro lado, la estrategia busca alinear las decisiones financieras con los objetivos a largo plazo, asegurando que cada inversión y cada gasto aporte al crecimiento general. La estrategia actúa como el marco de referencia que permite a los equipos saber no solo cuánto gastar, sino también en qué y cuándo invertir.

## OBJETIVO

**Alinear las decisiones financieras con los objetivos estratégicos de la empresa, garantizando un crecimiento sostenible y estructurado.**



# Los ingresos...

Para construir la lógica de los ingresos se deben considerar algunos temas:

**Inicio de ventas**, fijar cuando la empresa comienza a vender y la progresión en el ingreso a mercado. Es bueno fijar un calendario de hitos, luego estimar un crecimiento y finalmente corregir.

**Presupuesto P x Q**. Entender los ingresos como una multiplicación entre el precio estimado y la cantidad. Es muy relevante fijar la unidad de venta – paquete- y la evolución del precio, trabajar con hitos y metas.

**Líneas de productos o ítems de ingreso**. En el modelo de negocios fijar las formas de ingreso, ejemplo: ventas de equipo, mantenciones; o producto premium, producto normal. Un presupuesto debería tener entre 3 a 5 líneas de ingreso, donde se pueda estimar mercados, precios con precisión.

**Multiplicadores o drivers de ingreso**. Fijar unidades que marcan hitos de ingreso o a las cuales se les puede indexar crecimiento. Ejemplo: en restaurantes, apertura de locales; en productos masivos, nuevos mercados regionales o países; en tecnología líneas de productos, teléfonos, televisores, tabletas.

**Cambios en modelos de negocios**. Algunas startup en su evolución pueden generar formas de ingreso para lograr financiamiento inicial y luego irlo abandonando en la evolución de su modelo. Ejemplo: CAPEX vs OPEX

**En startups respecto de los ingresos se busca una curva exponencial.**

# Los costos...

Para construir la lógica de los costos se deben considerar algunos temas:

**Estructura del personal**, en los inicios de una startup es el costo más importante. Se debe entender la organización y la base de sueldos, y ojala lograr sueldos bajos y fijos durante la fase inicial. Estudiar bien el crecimiento, y vigilarlo periódicamente. Un startup moderna debe pretender una base de gente altamente productiva, de buenos sueldos y poca gente.

**Gastos de administración y ventas**. Fijar la base de administración y ventas, y rodearla de indicadores de manera de mantener control, buscar experticia técnica externa, estructuras flexibles, aprovechar el ecosistema.

**Asesorías**. En temas donde se deba avanzar con foco, definirlos y buscar asesorías técnicas de alto nivel más que armar equipos técnicos integrados (a menos que sea capacidad CORE).

**Tasa de crecimiento**. Los costos deben crecer con una pendiente mucho menor que los ingresos, si no el modelo de negocios no es escalable.

**“Los costos son como las uñas, cada cierto tiempo deben ser cortados...”**

# Las inversiones (proyectos)...

La Startups crecen en base a inversiones, proyectos de inversión, como: avance en licencias, nuevos equipos, infraestructura tecnológica, plantas piloto, investigación y desarrollo, salto a nuevo mercado, campaña de marketing viral, etc., etc., etc.... De este modo, una startup que no establece proyectos de crecimiento, no puede prometer una tasa de expansión agresiva.

Así, es exigible para un flujo de caja a 4 a 5 años, mostrar los proyectos y/o inversiones a ser abordadas en el periodo para expandir el crecimiento. El efecto es:

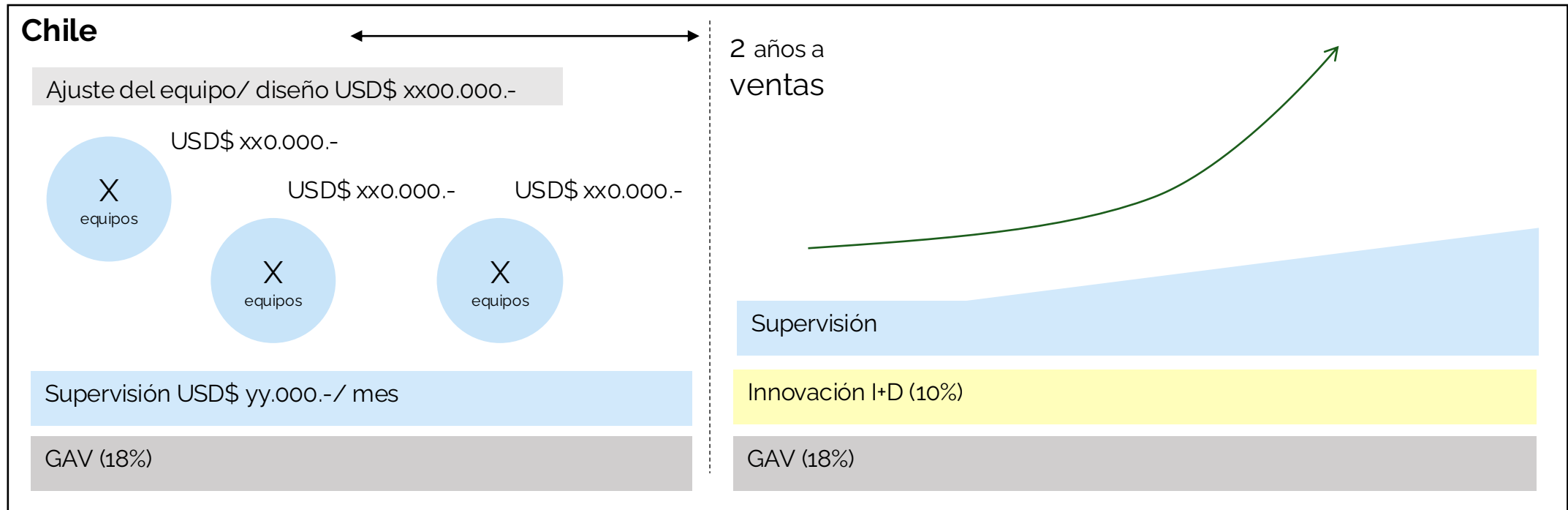
**Proyectos de inversión.** Son las inversiones en monto, tiempo y destino pensadas en el periodo.

**Impacto de las inversiones.** Los impactos se ven en los indicadores, y se expresan en las curvas de ingresos y costos. Ejemplo: ingreso a nuevo mercado afectará los ingresos por las ventas en ese mercado; inversión en automatización o nueva planta, afectará los costos por menos personal, eficiencia y economías de escala.

En las láminas siguientes se ve como se espera se expresen los flujos de una startup.

# Los startups en fases iniciales tienen 2 etapas.

Al construir el flujo, es bueno fijar una fase de inversiones en que la startup se establece y construye un producto que lo comienza a ajustar frente al cliente, el inicio del valle de la muerte. Luego, encontrando un cliente, comienzan las ventas iniciales, que es la segunda fase donde además se ajusta el modelo de negocios.



**Fase de inversión inicial, ajuste producto - cliente**

**Fase de expansión temprana, ajuste modelo de negocios**

# Plan financiero StartUp one

Se proyectan ventas de acuerdo al modelo de negocios en ingresos.

Se asumen los costos de operación. Estructura de costo desde el modelo de negocios.

Se suman las inversiones en los proyectos estratégicos – inicialmente los experimentos-.

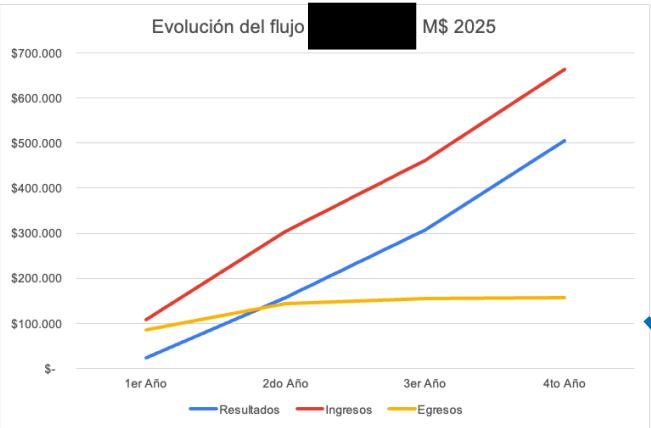
Se ajusta a curvas comparables.

Se revisan los indicadores que producen el flujo deseado.

| Resumen Plan Financiero |                       |                         |               |               |               |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                         |                       | Año 1                   | Año 2         | Año 3         | Año 4         |
| 1                       |                       |                         |               |               |               |
| 2                       | Resultados            | 22.660.000              | 157.320.000   | 306.920.000   | 505.520.000   |
| 3                       | Resultado acumulado   | 22.660.000              | 179.980.000   | 486.900.000   | 992.420.000   |
| 4                       | Liquidez (break even) |                         |               |               |               |
| 5                       | Ingresos              | \$108.000.000           | \$303.000.000 | \$462.000.000 | \$664.000.000 |
| 6                       | Setup                 | \$48.000.000            | \$48.000.000  | \$72.000.000  | \$104.000.000 |
| 7                       | SaaS                  | \$18.000.000            | \$94.000.000  | \$181.000.000 | \$294.000.000 |
| 8                       | Servicios             | \$2.000.000             | \$41.000.000  | \$89.000.000  | \$126.000.000 |
| 9                       | Proyectos             | \$40.000.000            | \$120.000.000 | \$120.000.000 | \$140.000.000 |
| 10                      | Comision ventas       | \$0                     | \$0           | \$0           | \$0           |
| 11                      | Egresos               | \$85.340.000            | \$144.480.000 | \$154.880.000 | \$156.880.000 |
| 12                      | Personas              | Personas fijas          | \$68.500.000  | \$132.000.000 | \$132.000.000 |
| 13                      |                       | CTO                     | \$10.000.000  | \$30.000.000  | \$30.000.000  |
| 14                      |                       | CEO                     | \$10.000.000  | \$30.000.000  | \$30.000.000  |
| 15                      |                       | Data Scientist          | \$16.000.000  | \$24.000.000  | \$24.000.000  |
| 16                      |                       | Ingeniero software      | \$16.000.000  | \$24.000.000  | \$24.000.000  |
| 17                      |                       | Encargado de ventas     | \$16.500.000  | \$24.000.000  | \$24.000.000  |
| 18                      |                       | Vendedor                | \$0           | \$0           | \$0           |
| 19                      |                       | Personas part time      | \$0           | \$0           | \$0           |
| 20                      |                       | Desarrollador front end | \$0           | \$0           | \$0           |
| 21                      | Gastos operación      | Totales                 | \$16.840.000  | \$12.480.000  | \$22.880.000  |
| 22                      | Gastos Fijos          | Gastos fijos            | \$2.040.000   | \$2.880.000   | \$3.480.000   |
| 23                      |                       | Servicios contables     | \$0           | \$120.000     | \$0           |
| 24                      |                       | Servicios legales       | \$120.000     | \$360.000     | \$0           |
| 25                      |                       | Difusión y Marketing    | \$14.800.000  | \$9.600.000   | \$0           |
| 26                      |                       | Arriendo oficina        | \$6.000.000   | \$6.000.000   | \$0           |
| 27                      |                       | Dominio web             | \$2.800.000   | \$1.200.000   | \$120.000     |
| 28                      |                       | Mailing                 | \$6.000.000   | \$2.400.000   | \$360.000     |
| 29                      | Gastos Variables      | Gastos variables        | \$0           | \$9.600.000   | \$19.400.000  |
| 30                      |                       | Servicio cloud (AWS)    | \$0           | \$6.000.000   | \$1.000.000   |
| 31                      |                       | Servicio de etiquetado  | \$0           | \$1.200.000   | \$200.000     |
| 32                      |                       | Serv Obtención imagen   | \$0           | \$2.400.000   | \$600.000     |
| 33                      |                       | Servicios básicos       | \$0           | \$0           | \$200.000     |
| 34                      |                       | Servicio de internet    | \$0           | \$0           | \$50.000      |
| 35                      | Inversiones           | \$0                     |               |               |               |
| 36                      |                       | Equipos                 | \$0           |               |               |
| 37                      |                       | Mobiliario              | \$22.660.000  |               |               |
| 38                      |                       | Vehiculo                | \$0           |               |               |

Personal, no es consistente con crecer  
Inversiones iniciales, subestimadas  
Lógica de productos y evolución del modelo  
Quiebres y requerimientos de inversión

| Metas para 4 años           |       |       |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| ITEM / Año                  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
| Ingresos / Venta            |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
| Cientes / Satisfacción      |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
| Tecnología / Diferenciación |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
| Talento                     |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |



Trabajar indicadores tanto financieros como tecnológicos

Lo que se busca

# Herramientas Centrales

- Para desarrollar estas proyecciones, utilizaremos dos herramientas clave. Para estimar los flujos financieros futuros, aplicaremos el flujo de caja, que nos permite visualizar y gestionar la liquidez del negocio a lo largo del tiempo.
- Por otro lado, para alinear esos flujos con los objetivos estratégicos de crecimiento, implementaremos la metodología de OKRs, que asegura que la proyección financiera esté vinculada a metas claras y medibles.
- En el curso, trabajaremos con una hoja de cálculo diseñada específicamente para este propósito, la cual tiene la siguiente estructura:

| Hoja                                     | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mis primeros 9 meses (MVP + EXP)         | En la hoja "Mis primeros 9 meses", deberán definir la estructura inicial de costos para avanzar en la validación técnica y comercial de su proyecto durante los primeros tres trimestres.                                                                                                                                                                                                   |
| Mi plan de crecimiento (PMF + Ajuste MN) | En la hoja "Mi plan de crecimiento", deben realizar una proyección detallada de ingresos, costos y gastos asociados con la ejecución del proyecto. Esta proyección debe considerar aspectos estratégicos y puntos clave para la toma de decisiones, como la captación de capital, siempre alineados con la visión del negocio.                                                              |
| Mis OKRs (indicadores relevantes)        | La hoja "Mis OKRs" debe respaldar las decisiones estratégicas plasmadas en "Mi plan de crecimiento". Los OKRs definidos deben estar en sintonía con el plan de escalamiento del proyecto.<br><b>Existe un Toolkit exclusivo para explicar la metodología de OKRs.</b>                                                                                                                       |
| Cap Table                                | En la hoja "Cap Table" encontrarán una tabla que muestra la estructura de propiedad de la empresa, incluyendo el número de acciones en circulación, los propietarios (inversores, fundadores, empleados, etc.), y el porcentaje de propiedad de cada uno. Esta tabla es crucial para comprender la dilución de acciones, la participación de los accionistas y la valoración de la empresa. |

# Los tiempos y lógicas en el *product market fit* y ajustes del modelo de negocios

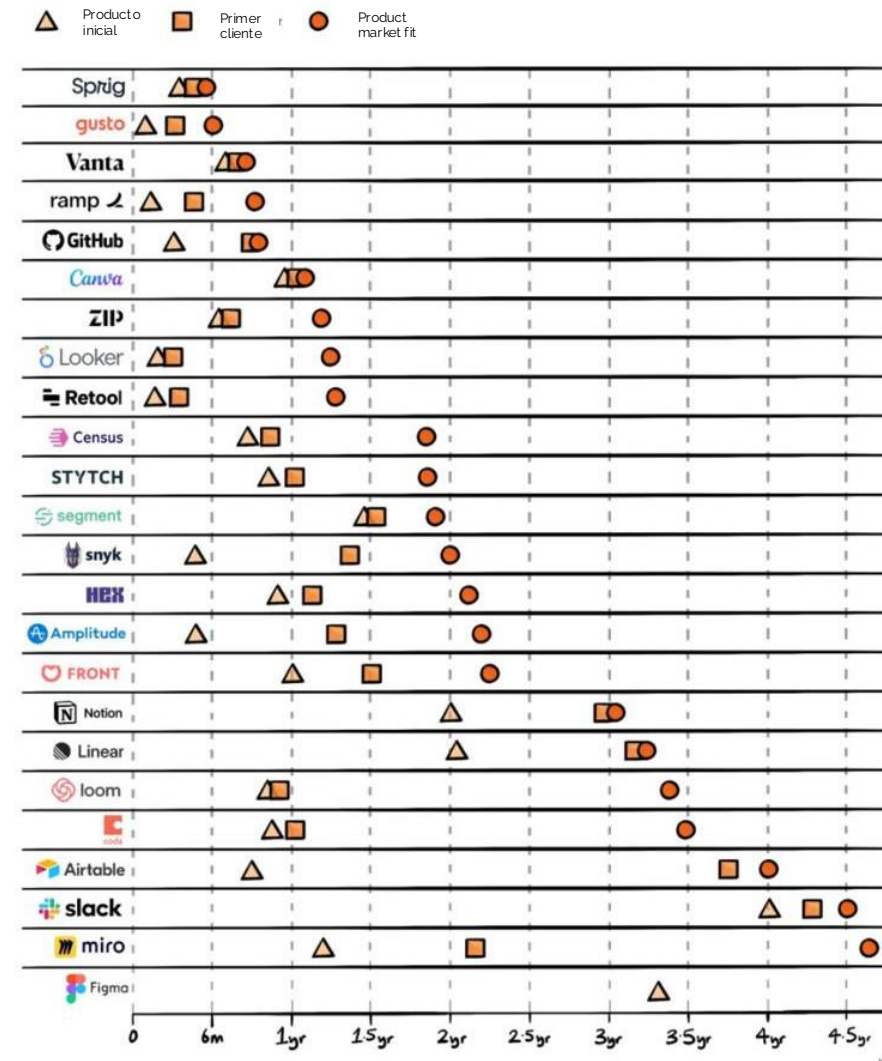
# ¿Cuánto tiempo lleva alcanzar el *product market fit*?

Esta es la etapa inicial del Valle de la muerte, la de mayor incertidumbre, y donde se busca lograr un **producto inicial o MVP** (o los sucesivos productos de prueba a contrastar con el cliente), conseguir buenos clientes y poder hacer **experimentos** que logren evidencias robustas, hasta alcanzar el **Product Market Fit** –que es cuando el producto logra una posición de liderazgo frente a los clientes descubiertos–.

Es una etapa de duración variable –como se ve en la gráfica al costado–, de inversión –es decir, saldo negativo de operación–, donde se busca lograr evidencias que permitan aumentar valorización y/o confianza de los inversionistas, de manera de pasar de los montos **seed** a inversiones más grandes.

Se busca un ingreso de inversión no tan significativo pues la valorización es baja, y la idea es no entregar tanta participación fuera de los fundadores.

Las fuentes son FFF, Fondos públicos, Ángeles. También hoy se puede hablar de crowdfunding, aceleradoras y fundadores.



# La historia de Ford

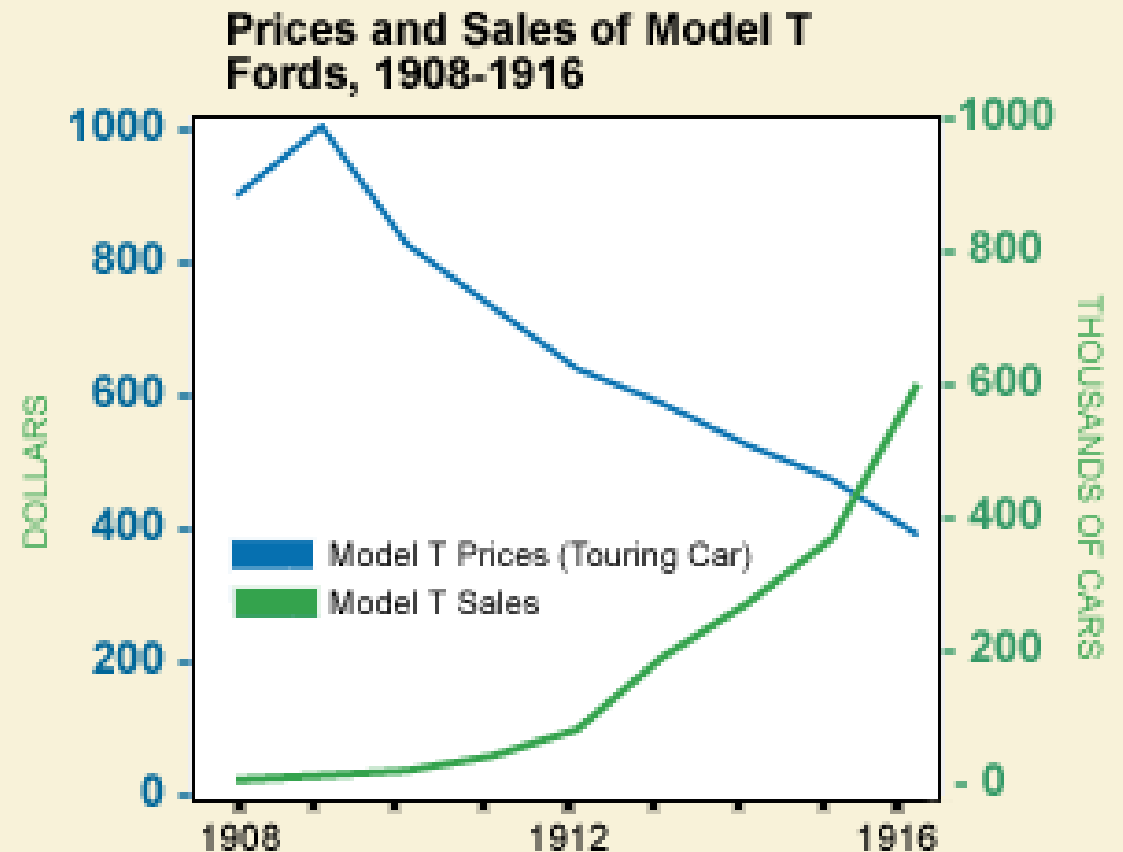
Ford fue fundada el 16 de junio de 1903 con US\$28 000 (equivalente a \$949 511 en 2023) aportados por once inversores, entre los que se incluía el socio que le dio nombre a la compañía, Henry Ford, que por aquel entonces contaba con 40 años de edad. En sus primeros años, Ford producía unos pocos coches por día en su fábrica en la avenida Mack en Detroit, Michigan.

En 1908, la compañía lanzó el modelo T (**Product Market Fit**), cuya primera unidad fue fabricada en la planta manufacturera de Piquette. El modelo T apareció en el mercado el 1 de octubre de 1908 y presentaba una gran cantidad de innovaciones. Por ejemplo, tenía el volante a la izquierda, siendo esto algo que la gran mayoría de las otras compañías pronto copiaron. Todo el motor y la transmisión iban cerrados, los cuatro cilindros estaban encajados en un bloque sólido y la suspensión funcionaba mediante dos muelles semi-elípticos. El automóvil era muy sencillo de conducir y, más importante, muy barato y fácil de reparar. Era tan barato que, con un precio de US\$825 (equivalente a \$27 977 en 2023) en 1908 (el precio caía cada año), para 1920 la gran mayoría de conductores habían aprendido a manejar en ese modelo (**estándar de la industria**).

Hacia 1913, la compañía había desarrollado todas las técnicas básicas de línea de producción y producción en masa. Ford creó la primera línea de producción móvil del mundo ese año, la cual redujo el tiempo de ensamblaje del chasis de 12 horas y media a 100 minutos (**ajuste del modelo de negocios**).

Product  
market fit

Ajuste del  
modelo de  
negocios



SOURCE: Rae, John B. *The American Automobile: A Brief History*. Chicago: University of Chicago Press, 1965.

# La historia de Ford



La visión de Henry Ford era hacer el automóvil un producto práctico y asequible para la gente común, no solo para ricos. Implementó el sistema de producción en cadena y la estandarización de piezas para aumentar la eficiencia y bajar los costos, democratizando así la movilidad y transformando la sociedad y la economía.



**1896**  
Cuatriciclo de  
Henry Ford

**MVP**

**1903**  
Fundación de  
Ford Motor  
Company  
Modelo Ford A  
Diseño de  
carruaje sin  
caballos

**1904**  
Modelo Ford B  
Primer Ford  
con  
arquitectura  
Panhard\*

**1906**  
**Diseño  
dominante**  
Motor de combustión  
Arquitectura Panhard  
  
Ford abandona el diseño  
tipo carruaje...  
El modelo N es el  
primero en fijar el diseño  
dominante

**1908**  
Modelo Ford T  
Product market fit

**Product  
market fit**

**1914**  
Producción en cadena  
lineal hasta completa  
implementación

**Ajuste del  
modelo de  
negocios**

**Etapas de experimentación  
de FORD**

\*Diseño Panhard & Levassor, con un motor montado en la parte delantera del chasis, una caja de cambios y una transmisión por cardán a un eje trasero rígido.

# ¿Cuánto tiempo lleva alcanzar el *product market fit*?

(o como nos financiamos para aguantar)

Financiamiento inicial para establecer la empresa independiente, hacer los prototipos y experimentos iniciales. Marca, temas legales, pruebas con clientes...

## **PRESEED**

Requerimiento  
USD 20.000 a  
100.000  
10 meses a un año  
**SAFE**

**Family, Friends and fools** (FFF). Es la base para partir, el financiamiento directo de los cercanos y los fundadores, sus ahorros.

**Financiamiento público.** Son fondos de subsidios no reembolsables de fases tempranas.

**Aceleradoras.** Pequeñas inversiones de apoyo temprano.

Financiamiento para mejorar el producto, la empresa ajustando el modelo de negocios inicial. Se suma a la ventas y crédito. Expansión temprana, mejoras y asesorías diseño, UX, etc.

## **SEED**

Requerimiento  
USD 100.000 a  
200.000  
18 meses a dos  
años  
**Nota convertible**

**Ángeles.** Inversionistas individuales que entran en etapas de ajustes proponiendo aportes, conocimiento y redes.

**Financiamiento early stage.** Son fondos especializados en etapas tempranas, o de validación. Venture Studios.

**Fondos públicos.** Fondos de etapas de consolidación de I+D en EBTs.

Financiamiento para terminar ajustes y escalar. Cambios en modelo de negocios, consolidación del producto, nuevos mercados internacionales, infraestructura.

## **Serie A**

Requerimiento  
USD 500.000 a  
2.000.000  
18 meses a dos  
años  
**Equity**

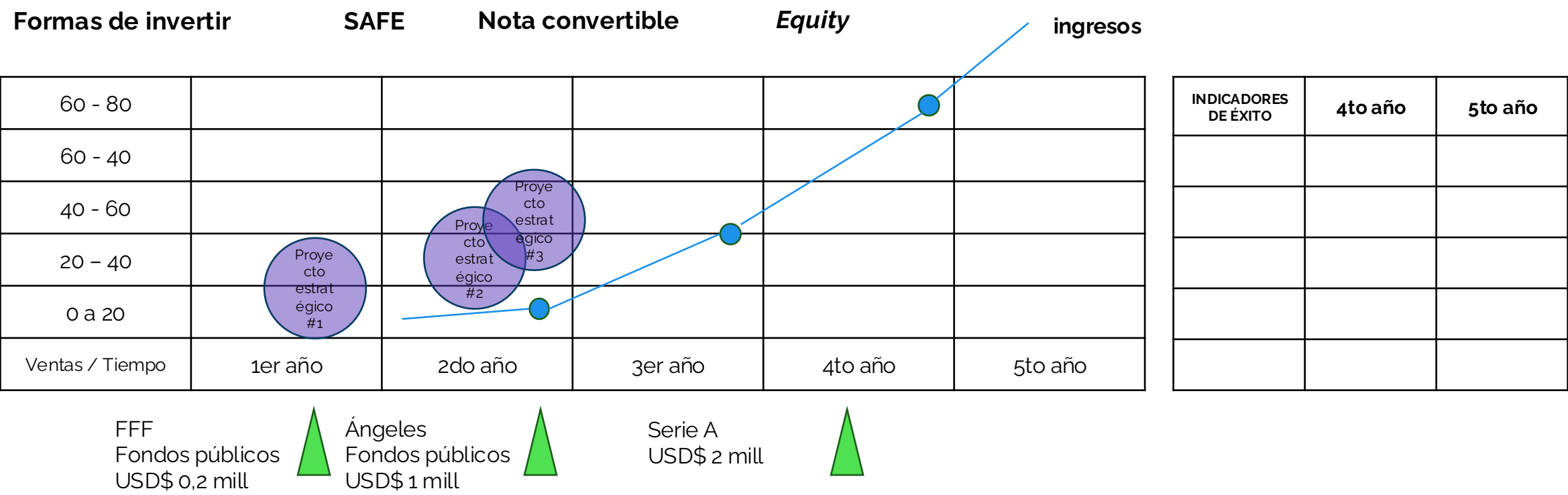
**Venture capital.** Fondos de inversión de fases tempranas y para escalamiento de tecnología y negocios. Nacionales como internacionales.

**Corporate venture.** Inversiones de empresas a través de fondos de capital de riesgo en ámbitos cercanos a su giro.

**Otros.** Alianzas estratégicas, pre exit.

# Construcción de la curva de crecimiento

Con los flujos iniciales a 4 o 5 años, se puede estructurar un resumen donde se van fijando las etapas y lógicas de crecimiento con hitos, fijando los proyectos (desde el plan de expansión), y luego, la estructura lógica de ingresos de capital o rondas de inversión, con los montos probables por ronda.



Explicar el plan y principales indicadores y riesgos

# Calculando el requerimiento de capital ( $\Delta K$ )

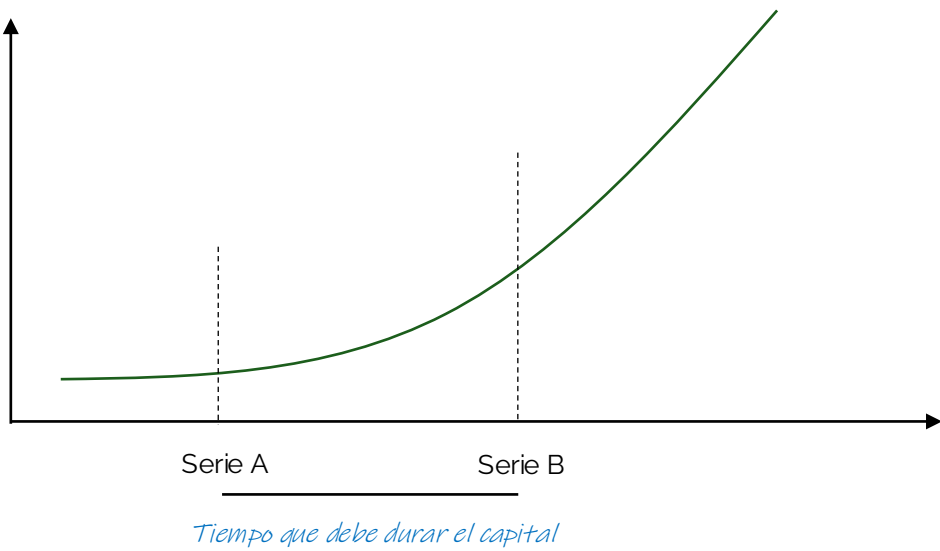
Es el capital externo que se necesita para ejecutar el plan, entre el periodo de solicitarlo y la siguiente ronda de inversión.

## 1. Calculando el requerimiento

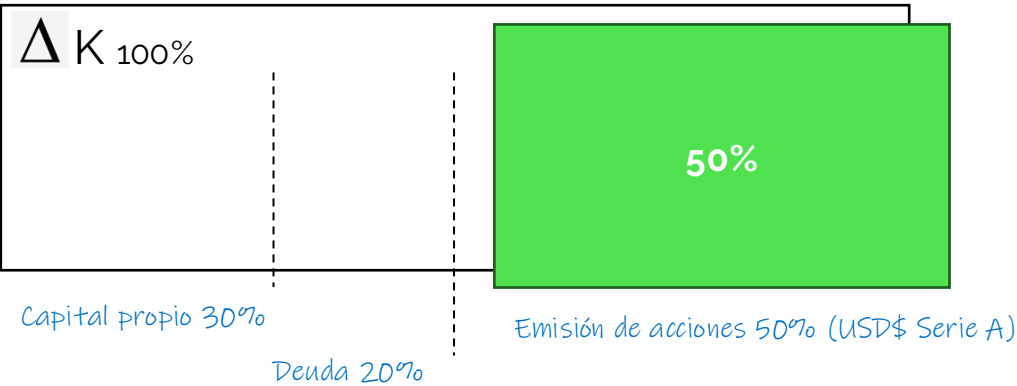
$\Delta K =$ 

- + Aumento en el capital de trabajo
- + Inversión en proyectos estratégicos
  - + Proyecto #1
  - + Proyecto #2
  - + Proyecto #3
- + Déficit o superávit (resta) operacional
  - + Ingreso mes Serie B \* 2
  - Ingreso mes Serie A \* 2

Flujos proyectados



## 2. Eligiendo la estrategia de financiamiento



## 3. % de aumento de capital

- + Valorización pre money
- +  $\Delta K$  Serie A

= Valorización post money

% propiedad accionista Serie A =  $\Delta K$  Serie A / Post money

# **Valorización de empresas y métodos**

# Qué es valorizar una empresa

**Importancia de la valorización para un startup:** para los startups, la valorización es esencial para negociar con inversores y determinar la cantidad de equidad que se intercambia por inversión. Así, permite a los emprendedores mantener el control sobre su empresa y asegurar el crecimiento futuro.

**Inversión y Financiamiento:** Entender el valor real de una empresa permite a los emprendedores e inversores tomar decisiones de financiamiento más informadas.

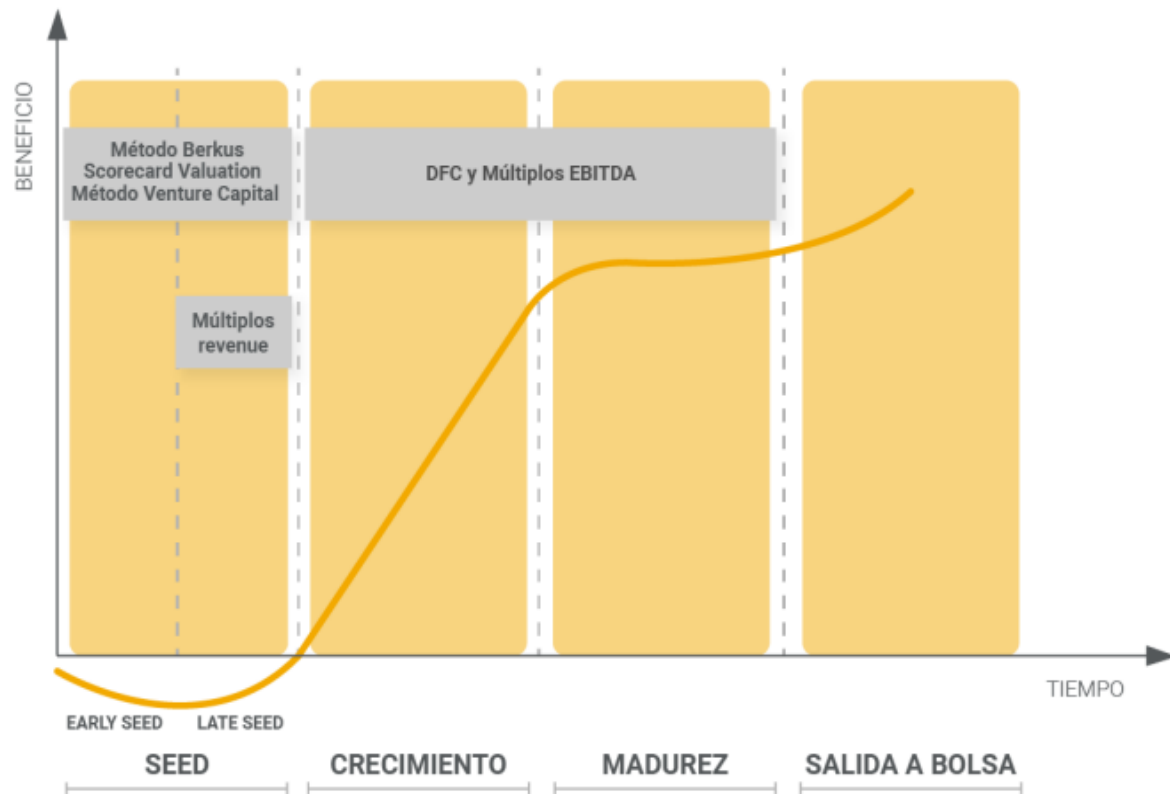
**Importancia de la valorización para Inversores:** Para los inversores, la valorización es clave para determinar el potencial de retorno de su inversión. Permite calcular la relación riesgo-recompensa y tomar decisiones de inversión informadas.

**Estrategia y Toma de Decisiones:** Una valoración precisa puede ser la clave para decisiones estratégicas como adquisiciones, fusiones o incluso la venta de la empresa.

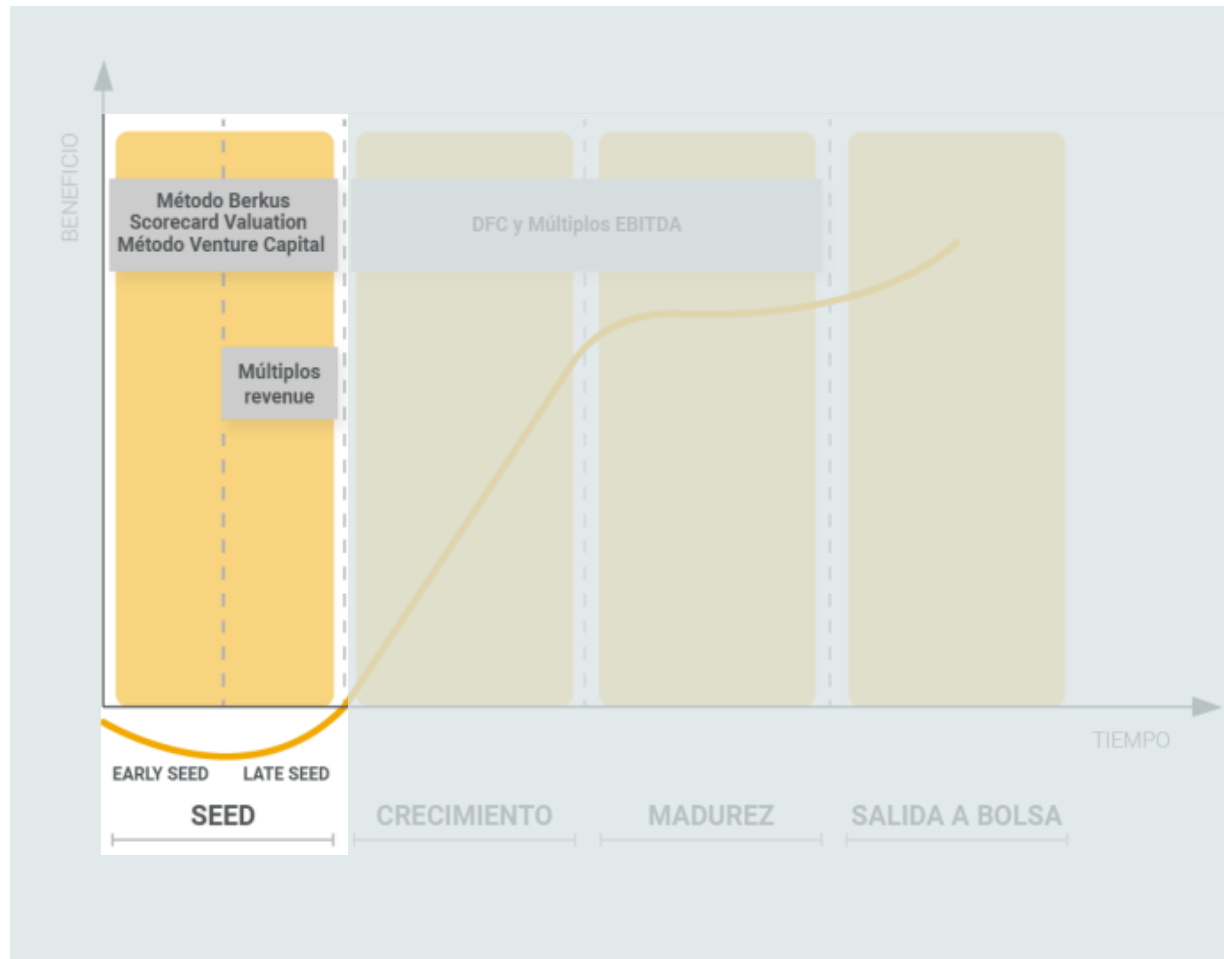
La valorización de empresas es el proceso de determinar el valor económico actual de una empresa. Se utiliza para establecer un precio justo en diversas situaciones, como ventas de empresas, inversiones de capital y fusiones o adquisiciones.

# Valorización de empresa tradicional vs startup

|                                            | Empresa Tradicional                                                                          | Startup                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base de la valorización</b>             | Datos financieros históricos y tangibles: ingresos, beneficios, activos, flujos de efectivo. | Indicadores menos tangibles: potencial del mercado, talento del equipo, avance tecnológico, escalabilidad. |
| <b>Datos Financieros</b>                   | Historia de ingresos y beneficios estables.                                                  | Carecen de ingresos o beneficios, especialmente en etapas tempranas.                                       |
| <b>Métodos de valorización más comunes</b> | Descuento de Flujos de Caja, Valor Económico Agregado.                                       | Depende de la etapa de madurez.                                                                            |
| <b>Factores de Riesgo</b>                  | Menor riesgo debido a la estabilidad y predictibilidad.                                      | Mayor riesgo debido a la incertidumbre y a la falta de historial financiero.                               |
| <b>Tiempo hasta rentabilidad</b>           | Suelen ser rentables en un plazo menor                                                       | Puede tomar muchos años hasta que un startup se vuelva rentable.                                           |
| <b>Expectativas de crecimiento</b>         | Crecimiento más lento y estable.                                                             | Crecimiento rápido y a gran escala                                                                         |
| <b>Inversión Inicial</b>                   | Suelen autofinanciarse o recurrir a préstamos bancarios.                                     | Suelen requerir capital de riesgo para financiar el crecimiento.                                           |



# Etapas de un startup y métodos de valorización



## Etapas de un startup

- Idea/Concepto: Es la etapa inicial donde el emprendedor tiene una idea de negocio, pero no ha construido aún un producto.
- Seed (Semilla): En esta etapa, el startup tiene un prototipo o versión beta de su producto que ha sido probado en el mercado y ha recibido comentarios iniciales de los usuarios.



¿Cómo puedo  
valorar el  
startup si  
no tengo  
flujos,  
historia?

- - -

- \* Por Comparación
- \* Con un estándar (Benchmarks)
- \* A través de plantillas (scorecard)
- \* Asumiendo la creación de valor

# Valorización en Etapa de Idea/Concepto

## 1

### Método de Valorización Comparativa

Este método implica comparar el startup con otras empresas similares en términos de tamaño, industria, etapa de desarrollo, y otros factores. Esta es una forma muy temprana y subjetiva de valorización.

#### Veamos un ejemplo:

Supongamos que estás lanzando "IndoorVeggies", un startup en la fase de idea/concepto que usa IA para cultivar vegetales orgánicos en interiores.

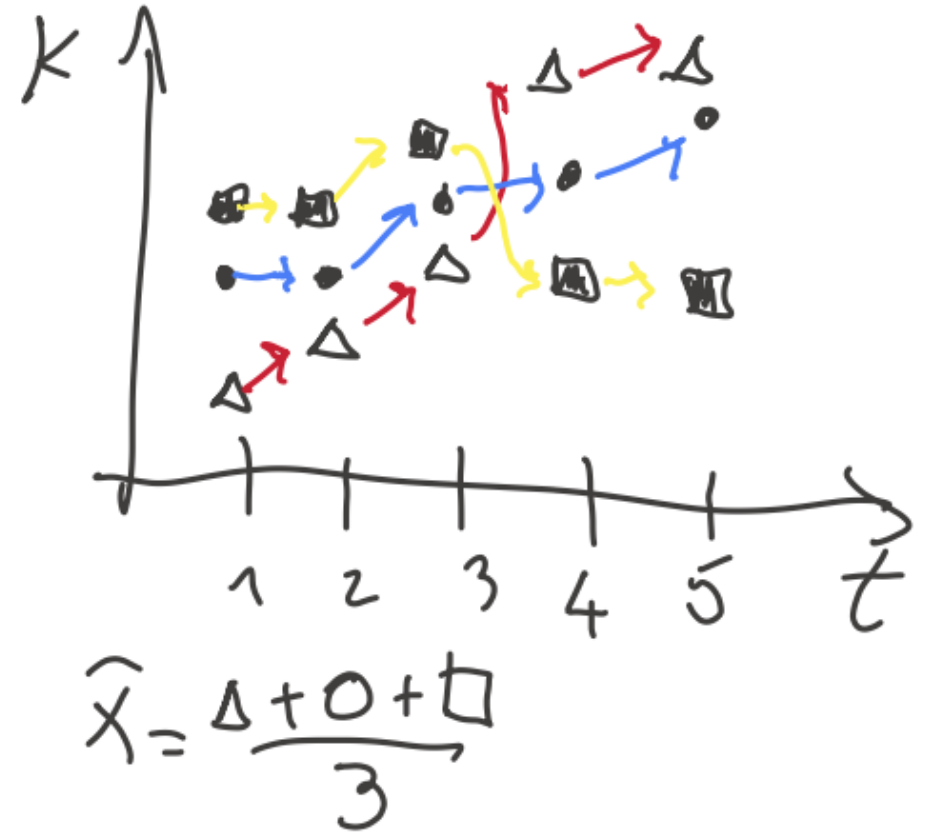
Para aplicar el método de valorización comparativa, se debe buscar otros startups en el campo de la tecnología de alimentos. Imaginemos que encontramos tres empresas que se ajustan a nuestro criterio y sus valoraciones se muestran a continuación:

- "AgriTechOne" - Uso de robótica para agricultura de precisión, valorada en \$1.5M en la etapa de concepto.
- "IndoorGreens" - Cultivo de vegetales en interiores con tecnología, valorada en \$2M en la etapa de semilla.
- "EcoHarvest" - Cultivo de productos orgánicos en interiores con tecnología, valorada en \$3M en la etapa de crecimiento.

El promedio de estas valoraciones es \$2.2M. Pero, dada la etapa más temprana de "IndoorVeggies", aplicamos un descuento para reflejar el riesgo adicional, lo que nos dará una valorización ajustada.

**Este método es subjetivo y depende de los startups comparables que encontremos.** Sin embargo, **proporciona una estimación inicial útil** de la valorización.

Por Comparación



# Valorización en Etapa Early Seed/Late Seed

## 2

### Método Berkus

El Método Berkus, al valorar startups en etapas tempranas, adopta **un enfoque pragmático y adaptativo, centrándose en los aspectos estratégicos, operativos y de mercado, más allá de los datos financieros concretos**. Este enfoque se materializa en la valoración de cinco factores fundamentales: la idea, el equipo fundador, el prototipo funcional, las relaciones estratégicas y la tracción.

| Factor                  | Descripción                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo Fundador         | Se evalúa la cohesión del equipo, la diversidad de habilidades y la orientación hacia los mismos objetivos.                     |
| Idea                    | Implica una evaluación de la innovación y singularidad de la idea, así como su aplicabilidad y relevancia en el mercado actual. |
| Prototipo Funcional     | Se valora la existencia de un prototipo operativo y su recepción por parte de los consumidores.                                 |
| Relaciones Estratégicas | Esto incluye una evaluación de las conexiones comerciales y asesores que el startup puede tener.                                |
| Tracción                | Se evalúa si el startup ha lanzado su producto o servicio al mercado y cómo han respondido los clientes/usuarios.               |

La **evaluación de estos factores es intrínsecamente subjetiva y depende en gran medida del juicio y la perspectiva del analista**. Según las directrices de Berkus, **cada uno de estos factores puede tener asignado un valor máximo de \$500,000**. Esto significa que **el valor agregado máximo del startup, tras sumar todos los factores, puede alcanzar los \$2.5 millones**, proporcionando una orientación sobre el valor pre-money del startup y el riesgo asociado a la inversión en ella.

# Valorización en Etapa Early Seed/Late Seed

2

## Método Berkus

El Método Berkus, al valorar startups en etapas tempranas, adopta **un enfoque pragmático y adaptativo, centrándose en los aspectos estratégicos, operativos y de mercado, más allá de los datos financieros concretos**. Este enfoque se materializa en la valoración de cinco factores fundamentales: la idea, el equipo fundador, el prototipo funcional, las relaciones estratégicas y la tracción.

Veamos un ejemplo:

| Criterio                | Calificación | Valor base (USD) | Valoración (USD) |
|-------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Equipo Fundador         | 60%          | 500.000          | 300.000          |
| Idea                    | 100%         | 500.000          | 500.000          |
| Prototipo funcional     | 100%         | 500.000          | 500.000          |
| Relaciones estratégicas | 0%           | 500.000          | 0                |
| Tracción                | 100%         | 500.000          | 500.000          |
| TOTAL valoración        |              |                  | 1.800.000        |

### Ejemplo Método de Berkus:

- Equipo Fundador:** Cuenta con un equipo multidisciplinario de alta calidad, pero carece de un experto en ventas.
- Idea:** Posee una idea innovadora con un modelo de negocio validado.
- Prototipo Funcional:** Han desarrollado y probado un prototipo funcional.
- Relaciones Estratégicas:** No han establecido aún relaciones estratégicas.
- Tracción:** Han conseguido un nivel de ventas sostenible y positivo y no tienen deudas.

# Valorización en Etapa Early Seed/Late Seed

## 2

### Método Berkus

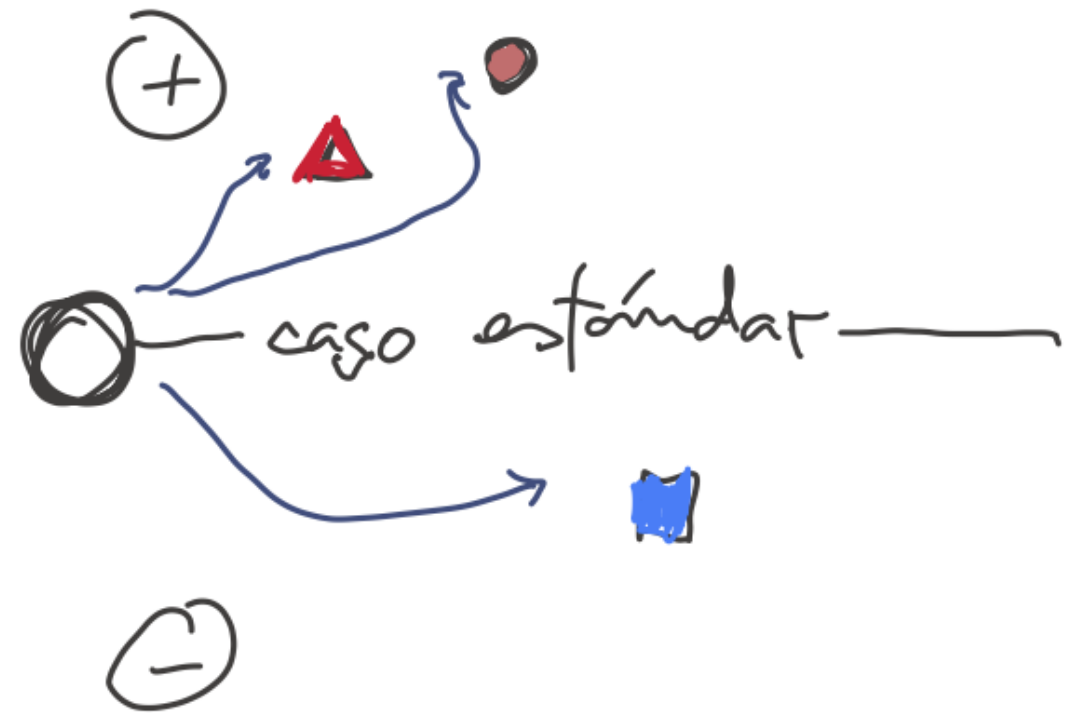
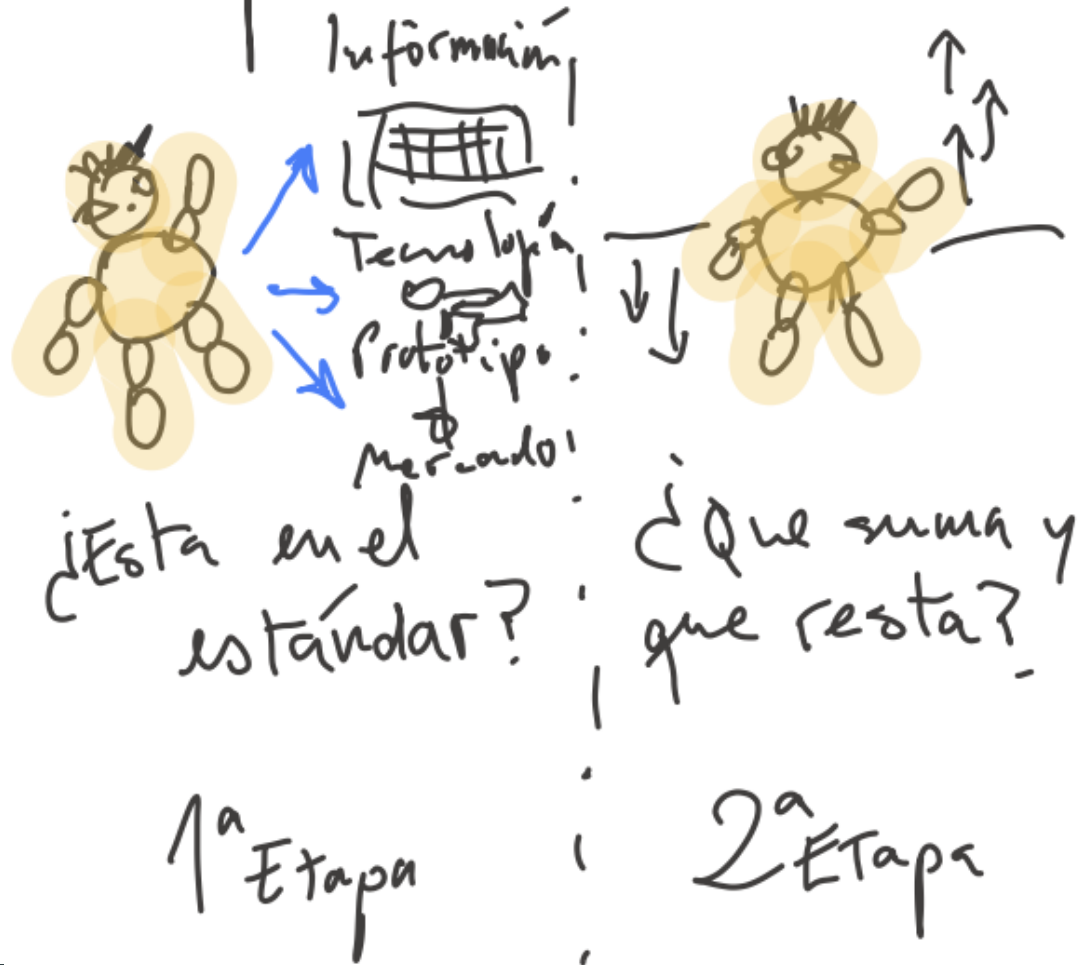
El Método Berkus, al valorar startups en etapas tempranas, adopta **un enfoque pragmático y adaptativo, centrándose en los aspectos estratégicos, operativos y de mercado, más allá de los datos financieros concretos**. Este enfoque se materializa en la valoración de cinco factores fundamentales: la idea, el equipo fundador, el prototipo funcional, las relaciones estratégicas y la tracción.

#### Veamos un ejemplo:

| Criterio                | Calificación | Valor base (USD) | Valoración (USD) |
|-------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Equipo Fundador         | 60%          | 500.000          | 300.000          |
| Idea                    | 100%         | 500.000          | 500.000          |
| Prototipo funcional     | 100%         | 500.000          | 500.000          |
| Relaciones estratégicas | 0%           | 500.000          | 0                |
| Tracción                | 100%         | 500.000          | 500.000          |
| TOTAL valoración        |              |                  | 1.800.000        |

- Según el Método Berkus, la valoración pre-money de este startup es de \$1.8 millones.
- Esta valoración, sugiere que el startup se encuentra en buen estado en relación a los cinco factores valorados.
- El área principal para mejorar sería en las relaciones estratégicas.
- El inversor puede buscar sinergias que podrían aumentar el valor de estas variables, en base a su experiencia y conocimientos.
- Es importante recordar que el Método Berkus es altamente subjetivo y debe ser adaptado a las condiciones específicas de cada mercado.

# Ocupando un estándar (BELKUS)



# Valorización en Etapa Early Seed/Late Seed

3

## Scorecard Valuation

Este enfoque se basa en la comparación del startup con otros startups similares en su sector o industria. Es una adaptación del método Berkus, que adicionalmente considera la inversión adicional y el mercado total.

| Criterio                | Calificación | Rating | Weight rating |
|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Equipo Fundador         | [ 0 – 30%]   |        |               |
| Idea                    | [ 0 – 25%]   |        |               |
| Prototipo funcional     | [ 0 – 15%]   |        |               |
| Relaciones estratégicas | [ 0 – 10%]   |        |               |
| Tracción                | [ 0 – 10%]   |        |               |
| Inversión adicional     | [ 0 – 5%]    |        |               |
| Mercado total           | [ 0 – 5%]    |        |               |
| Total                   |              |        |               |

- El primer paso consiste en determinar el valor pre-money de la startup y de otras empresas similares. Para ello, se pueden emplear fuentes de datos como las páginas web de Crunchbase o Angel List y levantar información sobre las transacciones pasadas de dichas empresas.
- Una vez completado este proceso, procederemos a recopilar y analizar la media, la moda, el valor pre-money más bajo y el más alto de las empresas seleccionadas.
- Una vez establecido este valor de base, se procede a la evaluación y ponderación de diversos factores clave de la startup.

## Valorización en Etapa Early Seed/Late Seed

### 3

#### Scorecard Valuation

Este enfoque se basa en la comparación del startup con otros startups similares en su sector o industria. Es una adaptación del método Berkus, que adicionalmente considera la inversión adicional y el mercado total.

| Criterio                | Calificación | Rating | Weight rating |
|-------------------------|--------------|--------|---------------|
| Equipo Fundador         | [ 0 – 30%]   |        |               |
| Idea                    | [ 0 – 25%]   |        |               |
| Prototipo funcional     | [ 0 – 15%]   |        |               |
| Relaciones estratégicas | [ 0 – 10%]   |        |               |
| Tracción                | [ 0 – 10%]   |        |               |
| Inversión adicional     | [ 0 – 5%]    |        |               |
| Mercado total           | [ 0 – 5%]    |        |               |
| Total                   |              |        |               |

- Cada uno de estos **factores se califica en base a la comparación con startups similares y se le asigna un porcentaje de comparación**. Esto da lugar a una puntuación ponderada para cada factor.
- Determinar todos los atributos y pesos relativos Berkus.
- Calificar todos los atributos: 100% si están a la par, menor a 100% si están por debajo del promedio y superior a 100% si están por encima de la base de comparación.
- Sumar los factores
- Multiplicar el factor por el valor de transacción diferente.

# Ejemplo Scorecard Valuation

## 3

### Scorecard Valuation

Este enfoque se basa en la comparación del startup con otros startups similares en su sector o industria. Es una adaptación del método Berkus, que adicionalmente considera la inversión adicional y el mercado total.

Para empezar, se realiza un análisis comparativo de los startups competidoras en la industria. Se deben obtener los siguientes datos de: valor pre-money: media, moda, mínimo y máximo. Este análisis permite tener una visión inicial sobre el rango de valoración de las empresas similares a nuestro startup.

| Parámetro | Valor (US\$)  |
|-----------|---------------|
| Media     | 1.67 millones |
| Moda      | 1.50 millones |
| Mínimo    | 1.00 millones |
| Máximo    | 2.70 millones |

# Ejemplo Scorecard Valuation

3

## Scorecard Valuation

Este enfoque se basa en la comparación del startup con otros startups similares en su sector o industria. Es una adaptación del método Berkus, que adicionalmente considera la inversión adicional y el mercado total.

Después del análisis comparativo, se procede a asignar factores de comparación a los pesos relativos, los cuales fueron previamente identificados. En nuestro ejemplo, todos los factores tienen el valor relativo máximo, sumando 100%. Para asignar los porcentajes comparativos, se debe realizar un análisis extenso de la industria.

| Factor                          | Peso Relativo | % Comparativo | Factor (PRxC) |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Equipo Fundador                 | 30%           | 100%          | 0,300         |
| Tamaño del Mercado              | 25%           | 125%          | 0,3125        |
| Producto y Tecnología           | 15%           | 150%          | 0,2250        |
| Entorno Competitivo             | 10%           | 80%           | 0,080         |
| Tracción                        | 10%           | 100%          | 0,100         |
| Necesidad extra de Financiación | 5%            | 100%          | 0,050         |
| Otros                           | 5%            | 125%          | 0,0625        |
| TOTAL                           |               |               | 1,130         |

# Ejemplo Scorecard Valuation

## 3

### Scorecard Valuation

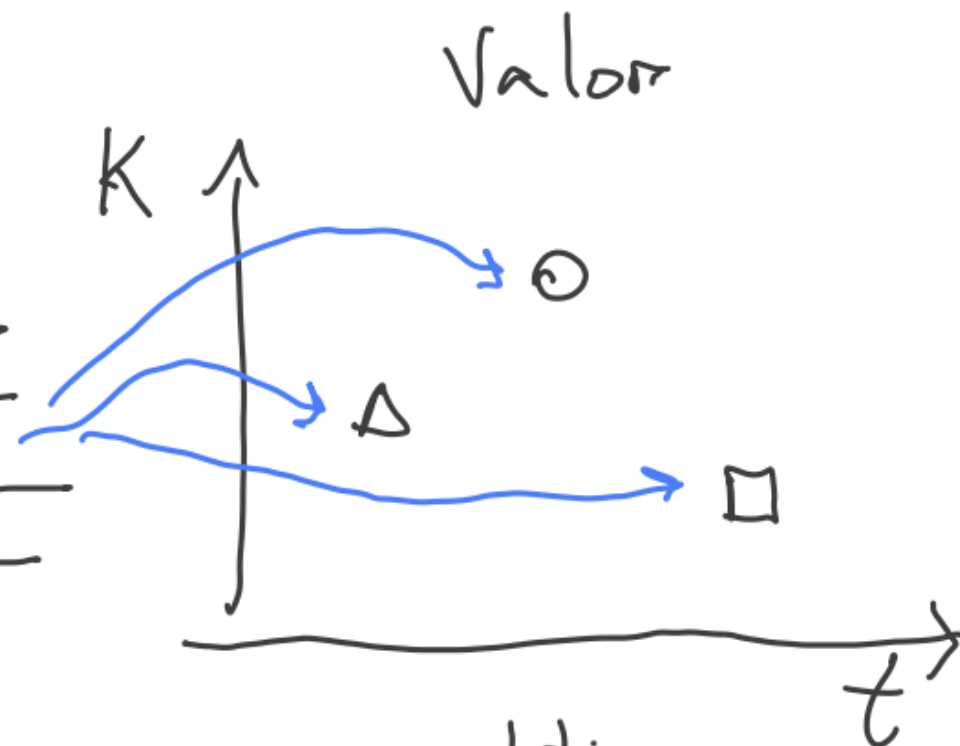
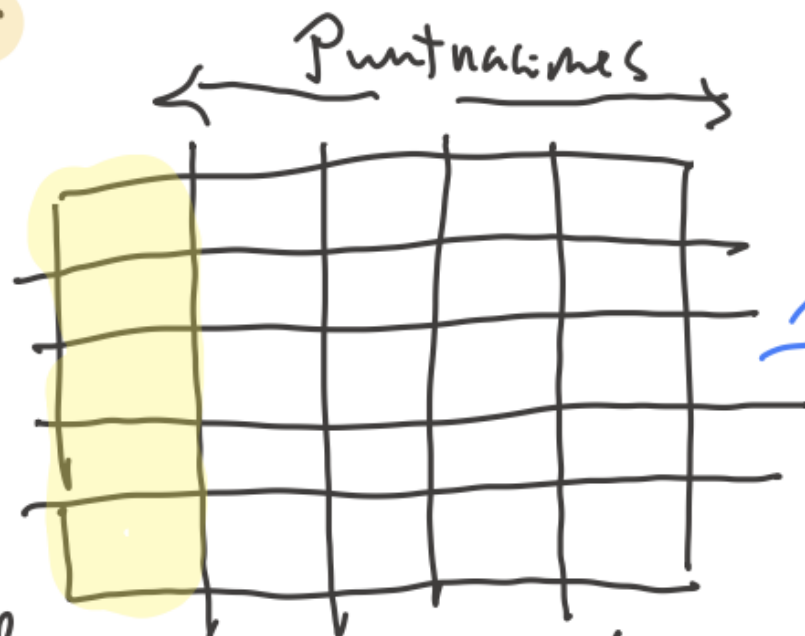
Este enfoque se basa en la comparación del startup con otros startups similares en su sector o industria. Es una adaptación del método Berkus, que adicionalmente considera la inversión adicional y el mercado total.

Finalmente, se calcula la valoración del startup **multiplicando la suma de factores** (1,1300) **por la moda de la valoración pre-money** (US\$ 1.50 millones). Esto nos brinda una valoración final del startup de US\$ 1.695 millones, **tomando en cuenta tanto los datos de competidores como los factores específicos del startup.**

$$\text{Valorización de Startup} = \text{US \$ 1.5 millones} * 1,1300$$

$$\text{Valoración Startup} = \text{US \$ 1.695.000}$$

# Usando plantillas (SCORE CARD)



① Se acepta el curso

② Se puntúa

③ Se obtiene valor multiplicando

# Valorización en Etapa Early Seed/Late Seed

## 4

### Método Venture Capital

El Método de Valorización de Venture Capital, desarrollado por el profesor Bill Sahlman, es un enfoque que **se basa en estimar el valor actual de un startup en base a las expectativas de retorno futuras de un inversor.**

El valor de un startup se calcula considerando su valor antes (Pre-Money) y después (Post-Money) de una ronda de financiación. La fórmula para calcular el valor Pre-Money es:

$$\text{Valor Pre-Money} = \text{Valor Post-Money} - \text{Inversión}$$

Para obtener el Valor Post-Money, usamos la siguiente ecuación:

$$\text{Valor Post-Money} = (\text{Valor Terminal del startup} / \text{ROI})$$

El Valor Terminal se refiere al valor que tendrá el startup cuando se produzca el "exit" o el evento de desinversión en el futuro (es posible estimarlo en función del plan de negocios),

Por otra parte, el ROI (Retorno de la Inversión) es la cifra por la que se espera multiplicar la inversión en el startup en términos económicos.

*Nota : Es importante considerar que en este método se asume que no van a venderse más acciones del startup desde el momento de la ronda de financiación hasta su desinversión final. Por tanto, se asume que el porcentaje que adquiere el inversor se mantiene constante. Esta consideración implica una hipótesis irreal, pues como sabemos los startups tienen necesidad de financiación constante y es usual que emitan nuevas participaciones durante su ciclo de vida, produciendo así un efecto dilución de los primeros inversores.*

# Valorización en Etapa Early Seed/Late Seed

## 4

### Método Venture Capital

El Método de Valorización de Venture Capital, desarrollado por el profesor Bill Sahlman, es un enfoque que **se basa en estimar el valor actual de un startup en base a las expectativas de retorno futuras de un inversor.**

Veamos un ejemplo:

Si estimamos que el valor terminal de un startup es de USD\$35 millones, y deseamos un ROI de 20 veces (es decir, esperamos obtener 20 veces nuestra inversión en el momento del "exit"), y que la ampliación de capital que necesita el startup es de USD\$500.000.

Aplicando el procedimiento explicado anteriormente, el cálculo sería el siguiente:

$$\text{Valoración postmoney} = \frac{\text{Valor Terminal (startup)}}{ROI} = \frac{35}{20} = \text{USD\$ 1,75 millones}$$

$$\text{Valoración premoney} = \text{valoración postmoney} - \text{inversión}$$

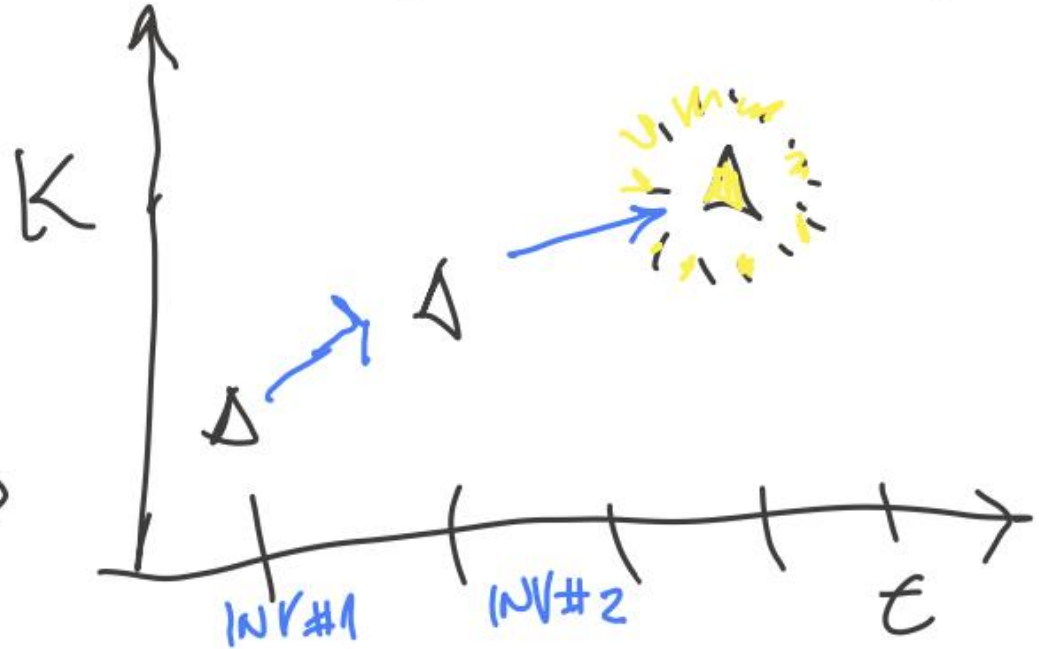
$$1,75 - 0,5 = \text{USD\$ 1,25 millones}$$

Una suposición clave de este método es que no habrá más ventas de acciones desde la ronda de financiación hasta la desinversión. Sin embargo, los startups a menudo necesitan más financiación y emiten nuevas acciones, lo que puede diluir la participación de los inversores. En este caso, se puede ajustar la valoración pre-money para tener en cuenta esta dilución. Por ejemplo, si se espera que la participación se reduzca a la mitad, la valoración pre-money se ajustaría a la mitad, en este caso a USD\$625,000.

Assumiendo la creación de valor

¿Cuanto vale?

tiempo → Valor de salida (Exit)



Puede llegar a  
costar "X" en "y" de tiempo  
si invertimos "Z".

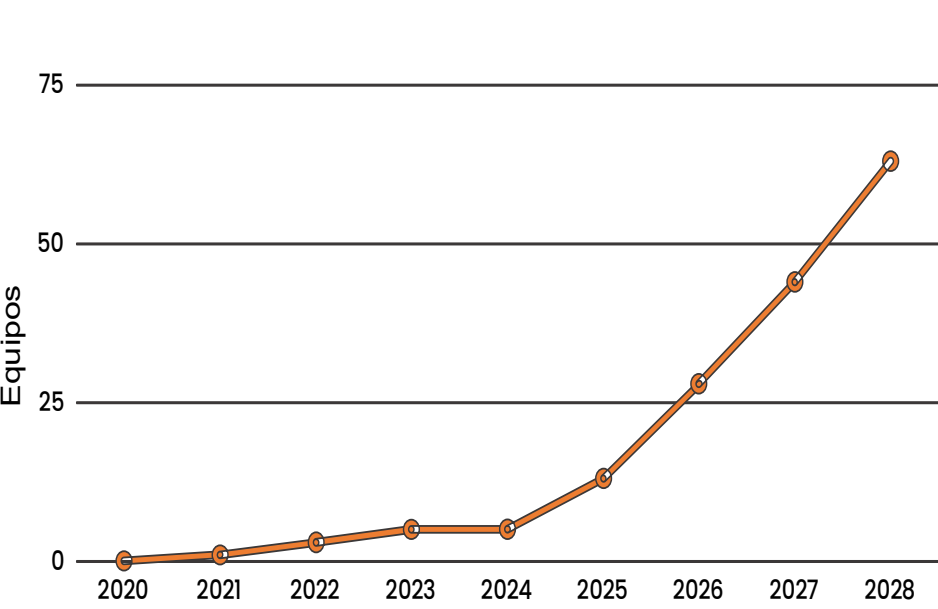
# Click to edit Master title style

- Click to edit Master text styles
  - Second level

| Mi plan de crecimiento 1er año |                                       |                        |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Objetivo #1                    | Descripción del objetivo              | Indicador del objetivo |
| Objetivo #2                    | Ejemplo, consolidar mercado nacional  | 30 equipos instalados  |
| Objetivo #3                    | Ejemplo, iniciar internacionalización | 2 nuevos mercados      |

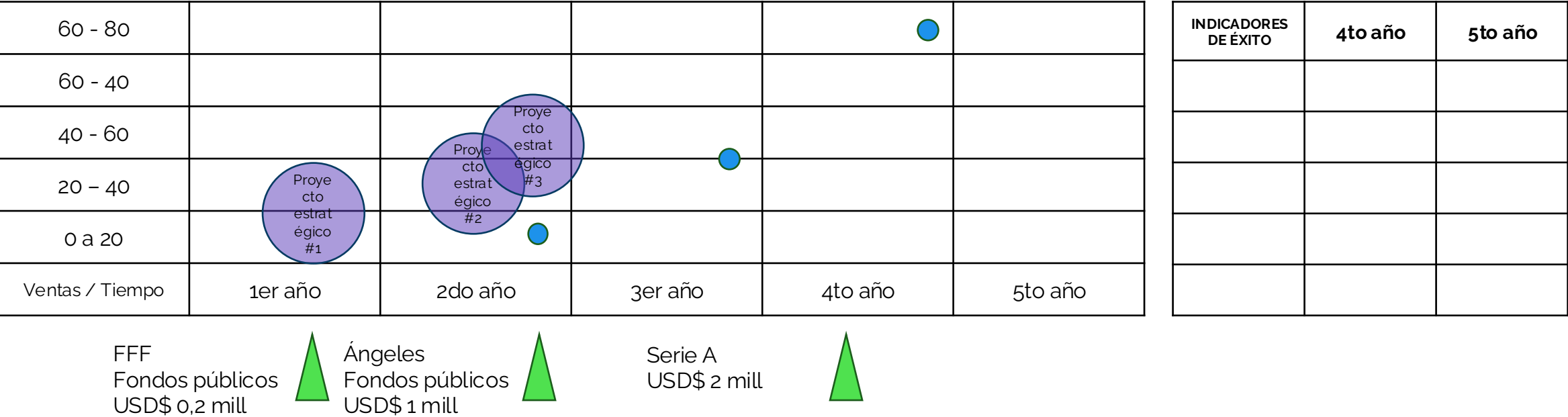
| Mi plan de crecimiento 2do año |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Objetivo #1                    |  |  |
| Objetivo #2                    |  |  |
| Objetivo #3                    |  |  |

Expansión esperada en el mercado nacional 2020 - 2028



Consejo:  
Para esto defina una unidad de venta o crecimiento, ejemplos número de locales, cantidad de clientes, maquinas instaladas. Y luego una velocidad de crecimiento o ventas por unidad de tiempo, trimestres, años.

# Click to edit Master title style



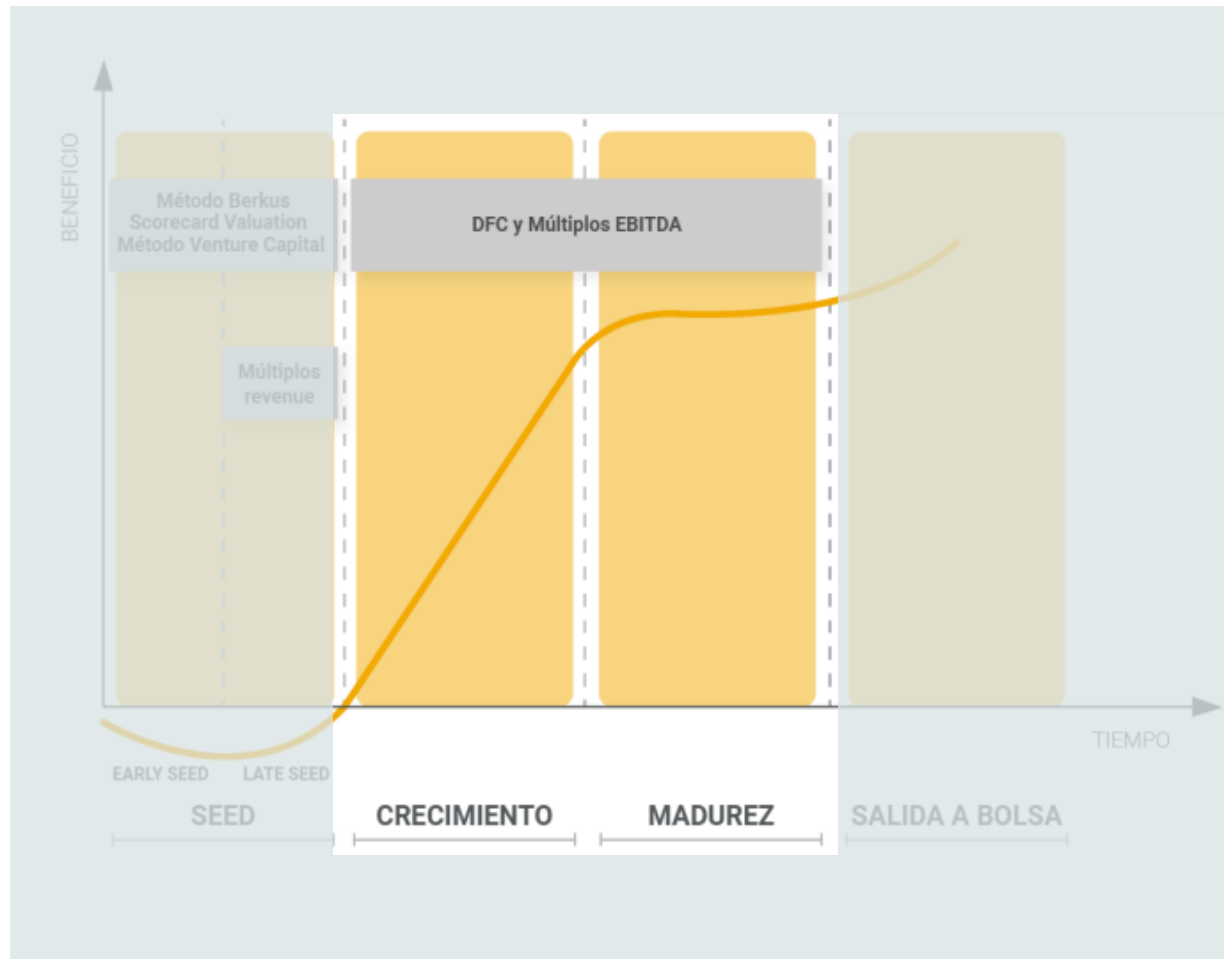
Explicar el plan y principales indicadores y riesgos

# 02

## Valorizando emprendimientos tempranos

---

| UNIDAD    | TEMA                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 01        | Qué es levantar capital                                 |
| 02        | Métodos de valorización en etapas tempranas             |
| <b>03</b> | <b>Métodos de valorización en crecimiento y madurez</b> |
| 04        | Deck de inversión (Investor deck)                       |



## Etapas de un startup

- **Crecimiento:** En esta fase, el startup ha demostrado su modelo de negocio y ha comenzado a crecer y escalar.
- **Madurez:** En la etapa de madurez, el startup ha alcanzado un crecimiento constante y sostenido, ha demostrado rentabilidad, y tiene una participación de mercado estable.

# Valorización en Etapa Crecimiento/Madurez

## 6

### Flujo de caja descontado

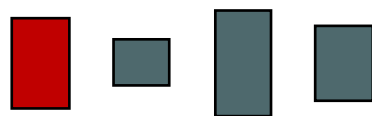
El Método de Descuento de Flujos de Caja (DFC) es un método de valoración de empresas ampliamente utilizado que se basa en las perspectivas futuras de la empresa en lugar de su estado actual. Este método dinámico considera que el valor de una empresa es equivalente al valor presente de sus flujos de caja futuros descontados a una tasa que mide el riesgo asociado a estos flujos. Por lo tanto, no se basa en el balance de la empresa, sino en proyecciones futuras de sus cuentas de resultados.

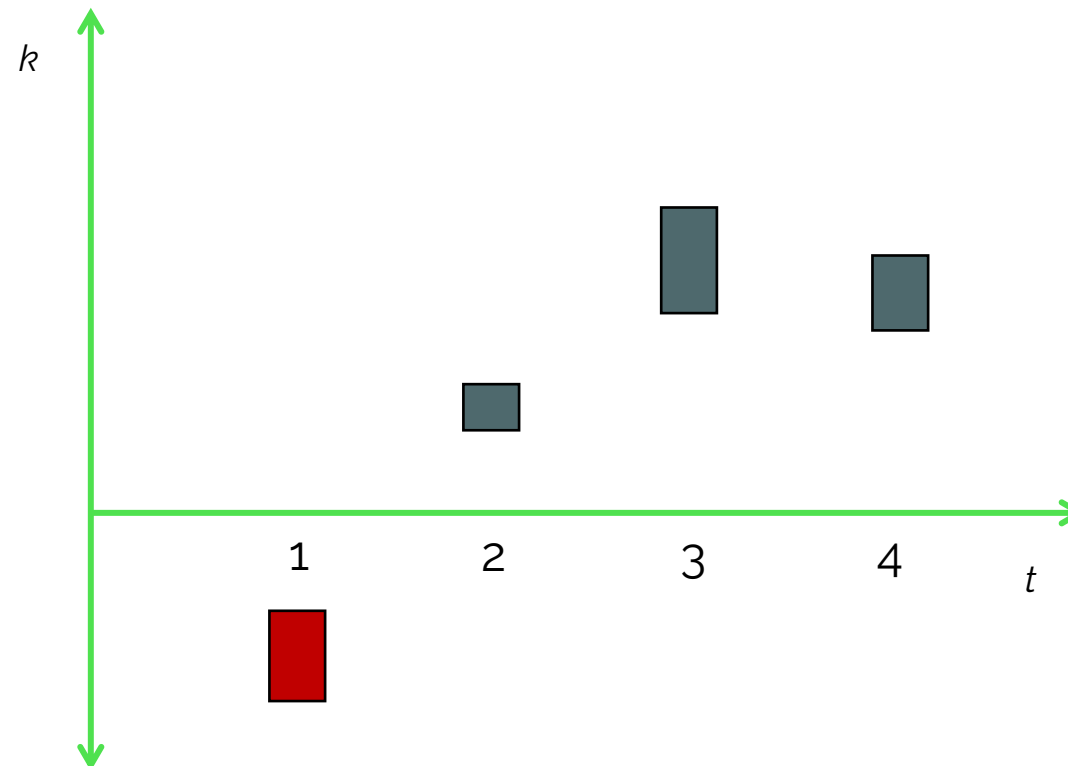
---

**¡Vamos a la planilla!**

## ¿En qué consiste el flujo de caja descontado?

La idea es **traer a Valor Presente** (dinero de hoy) **todos los flujos futuros** (entonces puedo saber cuánto me va a ingresar), y descontar por el costo de oportunidad, o riesgo de la inversión, **a través de la Tasa de descuento** (para poder hacer comparable la inversión).

$$\sum_{i=l}^n a_i$$


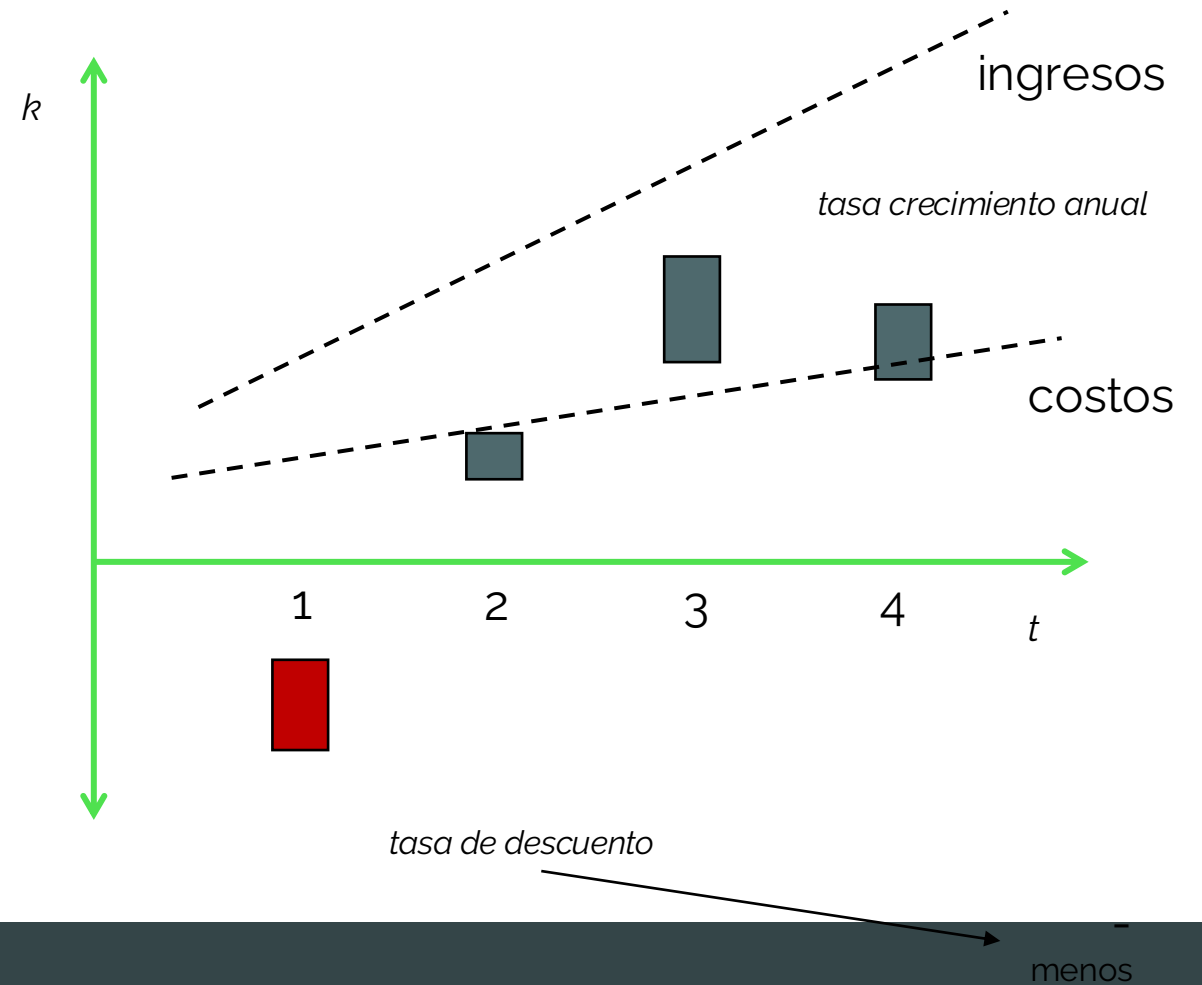


VPN =

*tasa de descuento*

# Temas del flujo de caja descontado en Startups

En emprendimiento dinámico, lo que va ocurriendo es que la operación de economías de escala, avances. En la curva de aprendizaje, eficiencia de la tecnología, ajustes del modelo de negocios, van prometiendo mayores márgenes en años futuros. Y por la adquisición de historia, la tasa de descuento va bajando, con esto las valorizaciones van aumentando en el tiempo.



# La tasa de descuento es muy importante...



¿Qué hago el fin de semana?

Ir a la playa... e invitar unos amigos

Ver la final del deporte en la casa

**FLUJO**

Quizás llueva...

No es seguro que vayan los amigos...

No veríamos la final con amigos.

**Riesgo y costo de oportunidad**

**...debe traducir el riesgo**

# Valorización en Etapa Crecimiento/Madurez

## 7

### Múltiplos EBITDA

Esta metodología implica la multiplicación del EBITDA de la empresa (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, and Amortization) por un múltiplo que refleje el estándar de la industria en la que opera la empresa.

1. Selección de empresas comparables: En primer lugar, se seleccionan las empresas que sean comparables con la empresa que se quiere valorar. Es importante encontrar empresas con características similares en cuanto al sector, modelo de negocio, etapa de crecimiento y contexto geográfico.
2. Cálculo de los múltiplos de las empresas comparables: Una vez seleccionadas las empresas comparables, se calcula su múltiplo de EBITDA. Este cálculo se puede hacer utilizando la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Valor de la Empresa}}{\text{EBITDA}} = \frac{\text{Capitalización bursátil} + \text{Deuda Neta}}{\text{EBITDA}}$$

Donde:

- La capitalización bursátil es el valor total de las acciones de la empresa en el mercado.
- La deuda neta es la deuda total de la empresa menos sus activos líquidos.

3. Cálculo del múltiplo de referencia: Una vez calculados los múltiplos de todas las empresas comparables, se hace una media para obtener el múltiplo que se utilizará para valorar el startup en cuestión.
4. Estimación del valor de la empresa: Finalmente, se multiplica la media de todos los múltiplos por el EBITDA del startup, obteniendo así el valor estimado de la empresa.

# Valorización en Etapa Crecimiento/Madurez

## 7

### Múltiplos EBITDA

Esta metodología implica la multiplicación del EBITDA de la empresa (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, and Amortization) por un múltiplo que refleje el estándar de la industria en la que opera la empresa.

Veamos un ejemplo:

Imaginemos un startup llamado "HBS". Esta compañía se encuentra en una etapa de crecimiento y tiene un EBITDA anual de \$2 millones. Para valorar "HBS", necesitamos identificar algunas empresas comparables en el sector de la tecnología.

Supongamos que encontramos tres empresas comparables, las cuales poseen los siguientes datos:

- Empresa A: Capitalización bursátil de \$100 millones, Deuda Neta de \$20 millones, EBITDA de \$15 millones.
- Empresa B: Capitalización bursátil de \$150 millones, Deuda Neta de \$30 millones, EBITDA de \$20 millones.
- Empresa C: Capitalización bursátil de \$200 millones, Deuda Neta de \$40 millones, EBITDA de \$25 millones.

Luego, procedemos a realizar el cálculo de los múltiplos de EBITDA de estas empresas comparables utilizando la fórmula:

$$\text{Múltiplo de EBITDA} = \frac{(\text{Capitalización bursátil} + \text{Deuda Neta})}{\text{EBITDA}}$$

- Empresa A:  $\frac{(100 M + 20 M)}{15 M} = 8$
- Empresa B:  $\frac{(150 M + 30 M)}{20 M} = 9$
- Empresa C:  $\frac{(200 M + 40 M)}{25 M} = 9,6$

- A continuación, calculamos el múltiplo de EBITDA promedio para obtener el múltiplo de referencia:
- Múltiplo de referencia =  $\left(\frac{8+9+9,6}{3}\right) = 8.87$

# Valorización en Etapa Crecimiento/Madurez

## 7

### Múltiplos EBITDA

Esta metodología implica la multiplicación del EBITDA de la empresa (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, and Amortization) por un múltiplo que refleje el estándar de la industria en la que opera la empresa.

Veamos un ejemplo:

- Finalmente, valoramos “HBS” multiplicando su EBITDA de \$2 millones por el múltiplo de referencia de 8.87:

$$\text{Valor de HBS} = \text{EBITDA} * \text{Múltiplo de referencia} = 2 \text{ M} * 8,87 = \$ 17,74 \text{ millones}$$

- Por lo tanto, según el método de múltiplos de EBITDA, “HBS” tendría una valoración de \$17,74 millones.
- Recordar que esta es una estimación y puede variar dependiendo de otros factores específicos de la empresa y el mercado.

# ¿En qué consiste la valorización por múltiplo?

Para calcular la **perpetuidad** de un activo, se divide el flujo anualizado por la tasa de descuento.

Valor presente de una anualidad perpetua

- Es el valor ubicado en el presente equivalente a una serie infinita de pagos. Su valor se calcula mediante la siguiente fórmula:

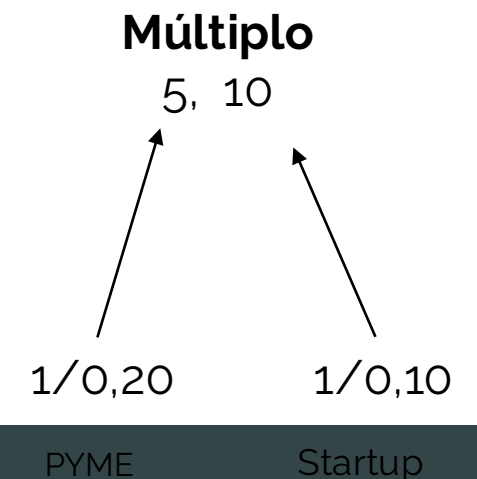
$$VP = \frac{A}{i}$$

No olvides que una anualidad (A) es una serie de pagos iguales y con igual distribución en el tiempo

Entonces este método, asume el **EBIDTA** como el posible flujo anual, y el **multiplicador**, como un reemplazo de la tasa de descuento (pero, no sólo considera costo de oportunidad y riesgo, puede sumar potencial de crecimiento).

| EBITDA        |                              |
|---------------|------------------------------|
| E arning      | Beneficio                    |
| B efore       | Antes                        |
| I nterest     | Intereses                    |
| T axes        | Impuestos                    |
| D epreciation | Depreciaciones (Provisiones) |
| A mortization | Amortizaciones               |

X

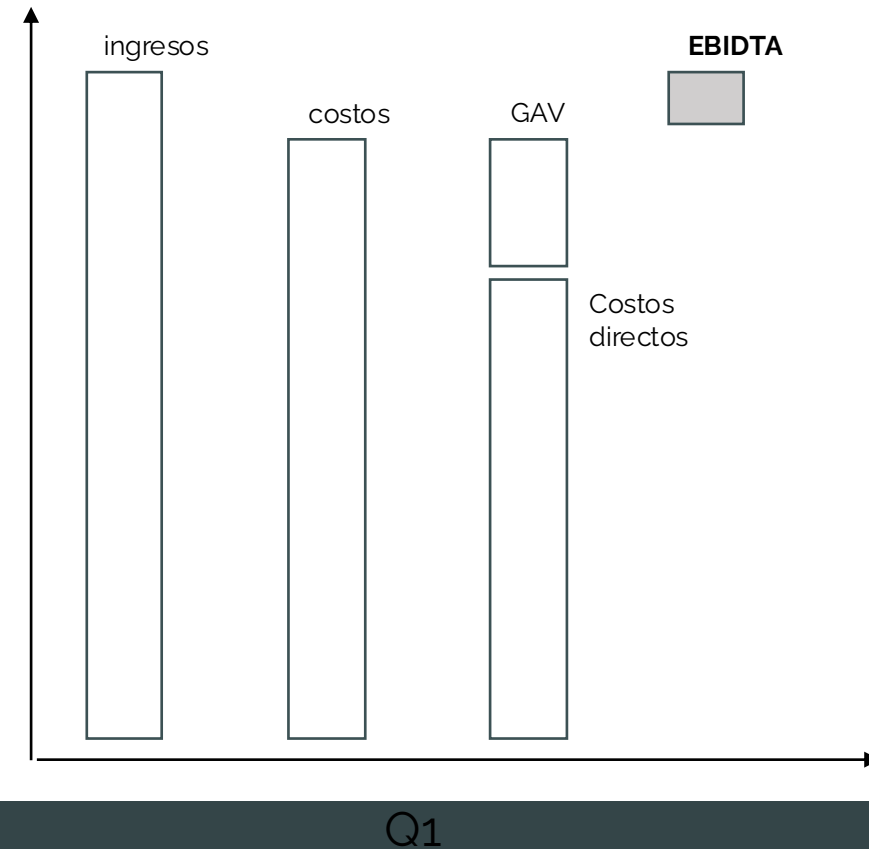


## Utilizando un **Quarter** (trimestre) estabilizado

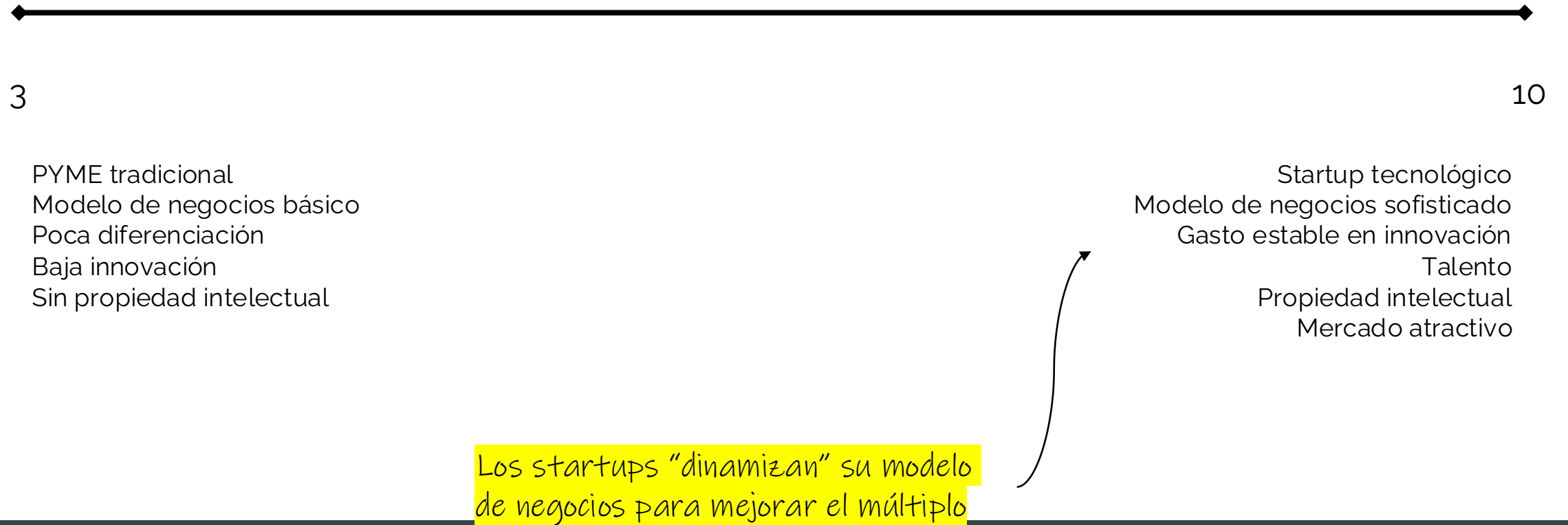
En la lógica norteamericana, los resultados de las empresas se miden trimestralmente (**Quarters**: Q1, Q2, Q3, Q4).

Entonces, los emprendimientos deben apuntar a un Q estabilizado – que significa estandarizado-.

Esto se ve en la lógica de las acciones del Nasdaq.



# La lógica del múltiplo



# Tabla resumen de Valoración de Startup

| Método                      | Etap           | Característica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valorización Comparativa    | Idea- Concepto | Compara el startup con otras empresas similares en términos de tamaño, industria, etapa de desarrollo, y otros factores.                                                                                                                                                                                                          |
| Valor Total de Costo        | Seed           | Estima el valor del startup sumando todos los costos en los que ha incurrido hasta el momento de la valoración.                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor Neto Contable         | Seed           | Obtiene el neto entre las inversiones y la financiación externa. En términos simples, resta el total del pasivo al total del activo en balance                                                                                                                                                                                    |
| Venture Capital             | Seed           | Se basa en estimar el valor actual de un startup en base a las expectativas de retorno futuras de un inversor.                                                                                                                                                                                                                    |
| Scorecard                   | Seed           | Se basa en la comparación del startup con otros startups similares en su sector o industria en base a 7 factores comparativos: Equipo Fundador, Tamaño de Mercado, Producto y Tecnología, Entorno Competitivo, Tracción, Necesidad de Financiación, otros.                                                                        |
| Berkus                      | Seed           | Se centra en los aspectos estratégicos, operativos y de mercado, más allá de los datos financieros concretos. Este enfoque se materializa en la valoración de cinco factores fundamentales: la idea, el equipo fundador, el prototipo funcional, las relaciones estratégicas y la tracción.                                       |
| Múltiplo de Ventas          | Seed           | Este método se basa en comparar los ingresos de una empresa con su valor de mercado o su precio de venta. Esto significa que se divide el valor total de la empresa por los ingresos totales de la empresa.                                                                                                                       |
| Descuento de Flujos de Caja | Crecimiento    | Es un método dinámico, el cual considera que el valor de una empresa es equivalente al valor presente de sus flujos de caja futuros descontados a una tasa que mide el riesgo asociado a estos flujos.                                                                                                                            |
| Múltiplos de EBITDA         | Crecimiento    | Estima el valor de una empresa multiplicando sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) por un múltiplo específico. Este múltiplo se deriva de la comparación con empresas similares dentro de la misma industria, permitiendo una valoración que se ajusta a las condiciones del mercado. |